Routage IP

Modèle IP

Adressage IP, Format IP

Interconnexion

Répéteur, Pont, Routeur

Routage IP

Principes, tables

Routage IP dans un LAN

ifconfig, ping, route, netstat

Internet Protocol

Internet : Historique

Premiers travaux sur les technologies d'interconnexion lancés par la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) mi-70 → réseau d'expérimentation ARPANET

➢ OBJECTIF : interconnecter des équipements et des réseaux hétérogènes.

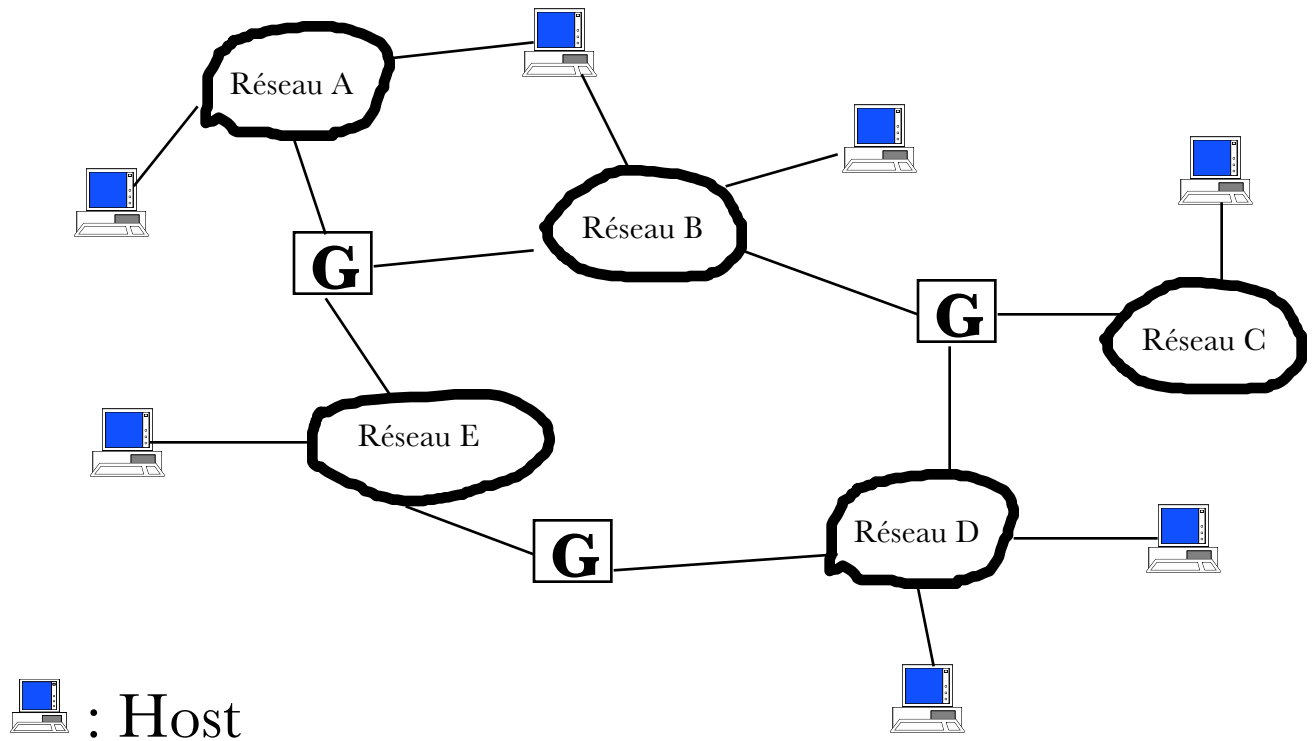
Début INTERNET vers 1980 avec adoption de TCP/IP en 1983

Intégration de TCP/IP à Unix 4 BSD → diffusion dans les universités

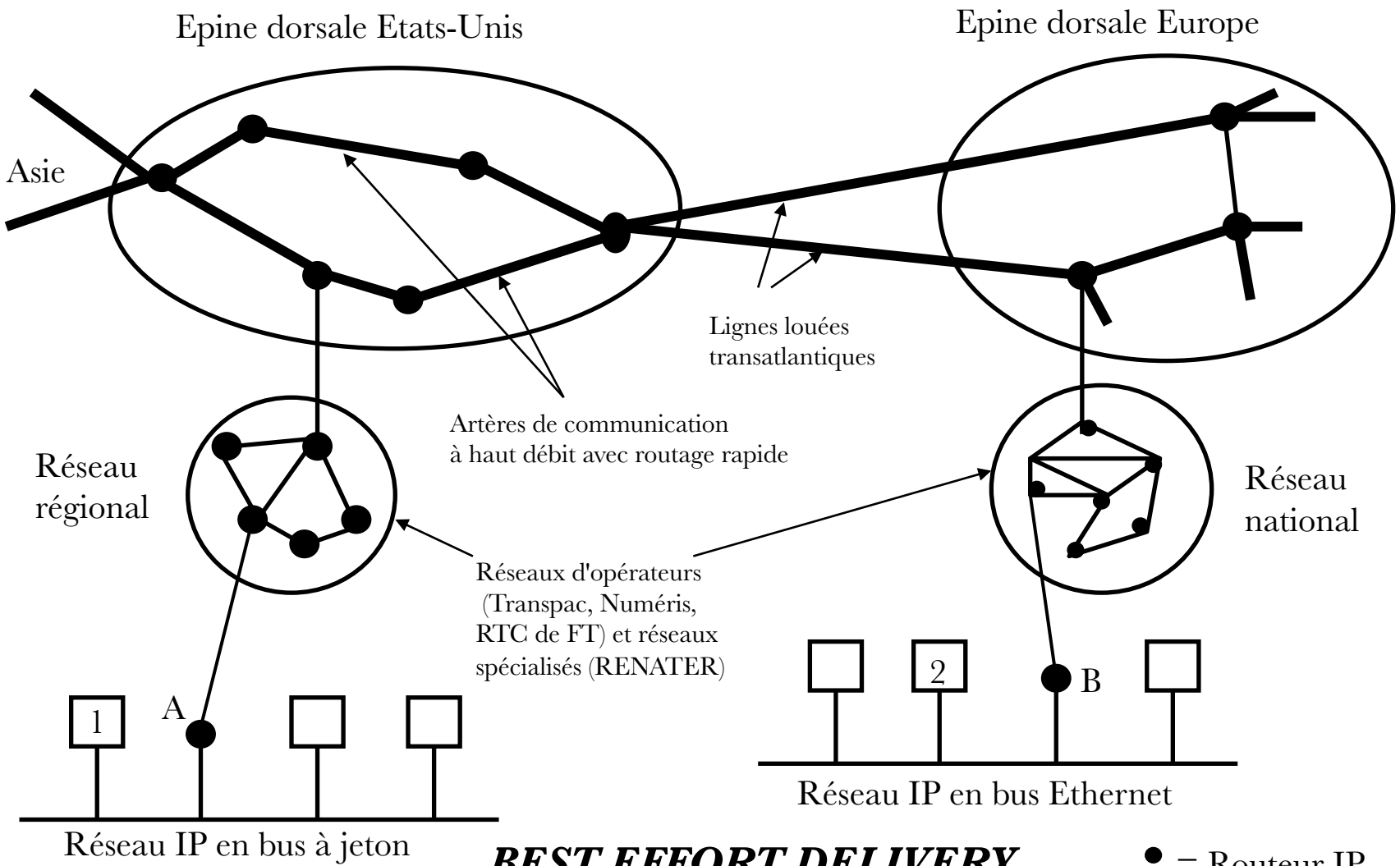
1993 : Explosion d'INTERNET aux USA puis en EUROPE.

Schéma général d'Internet

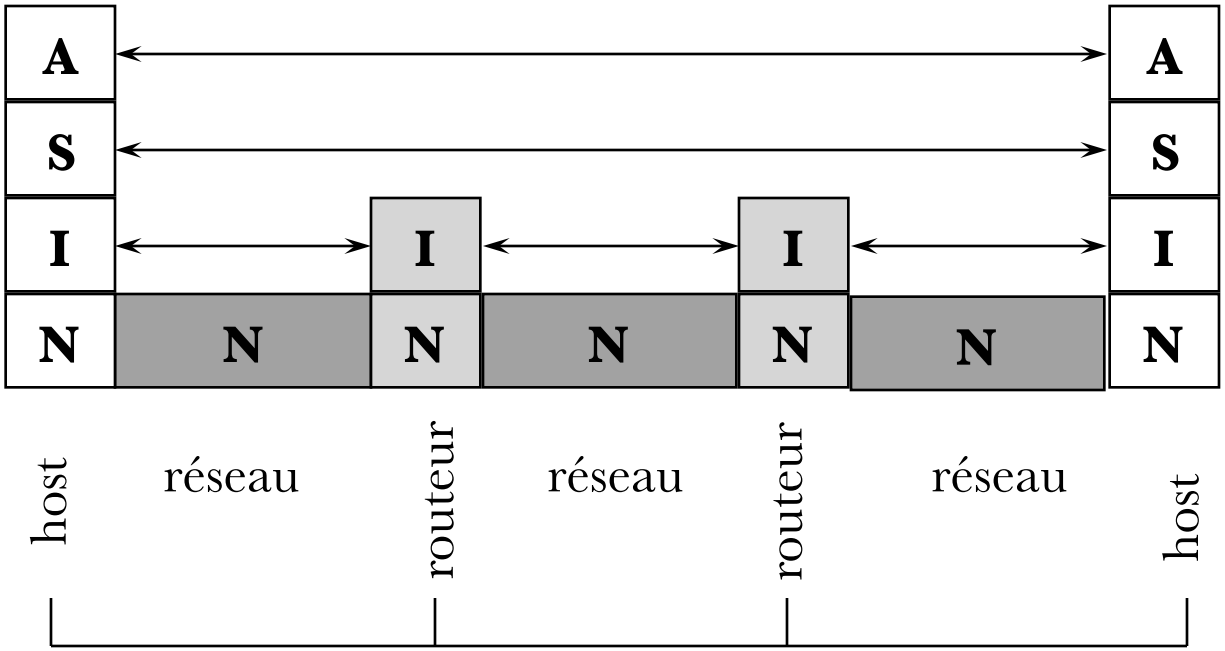
INTERconnection of NETworks = RESEAU DE RESEAUX (pas de limite géographique)



Organisation simplifiée de l'Internet



Couches de l'Internet



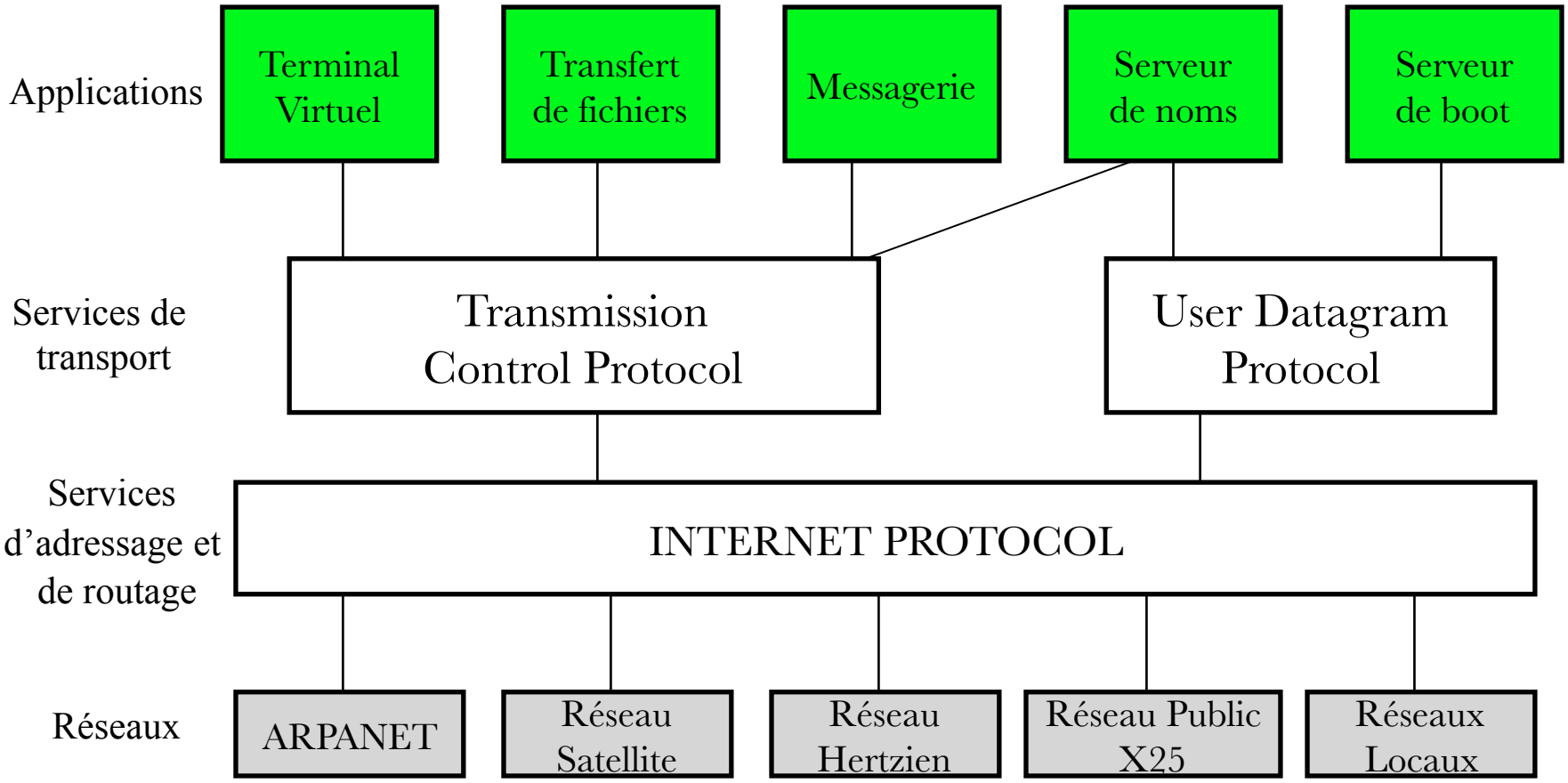
A : APPLICATION PROTOCOLS

S : SERVICE PROTOCOLS

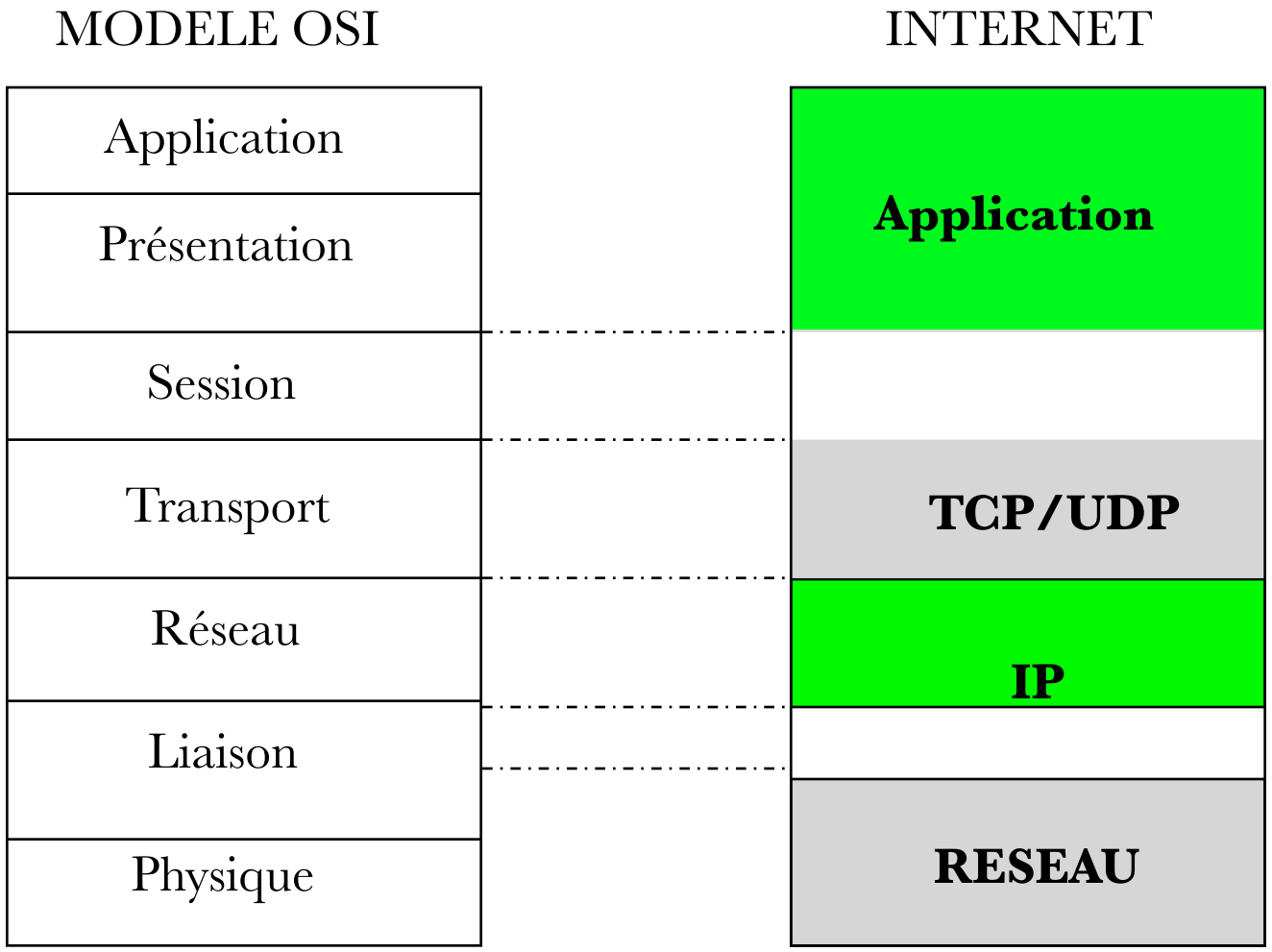
I : INTERNET PROTOCOLS

N : NETWORK PROTOCOLS

Composants des couches de l'Internet



Comparaison Internet / Modèle OSI



IP protocol

IP

- ➢ V4 (V6 ou NG déjà disponible)
- ➢ ISO 8473
- ➢ RFC 791

Fonction **:**

Fournir un service réseau **(niveau 3 du modèle OSI),** sans connexion préalable (**mode non connecté**) et sans garantie de fiabilité **(i.e. sans contrôle d'erreur, ni contrôle de flux).**

- ➢ Emission et réception de paquets de données (taille max. de 64 Ko) appelés **DATAGRAM**.

Internet protocols (IP layer)

Protocole IP (Internet Protocol) **:**

Adressage,

Routage de data-grammes.

Protocole ARP (Address Resolution Protocol)**:**

Résolution de la correspondance adresse IP → adresse physique.

Protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) **:**

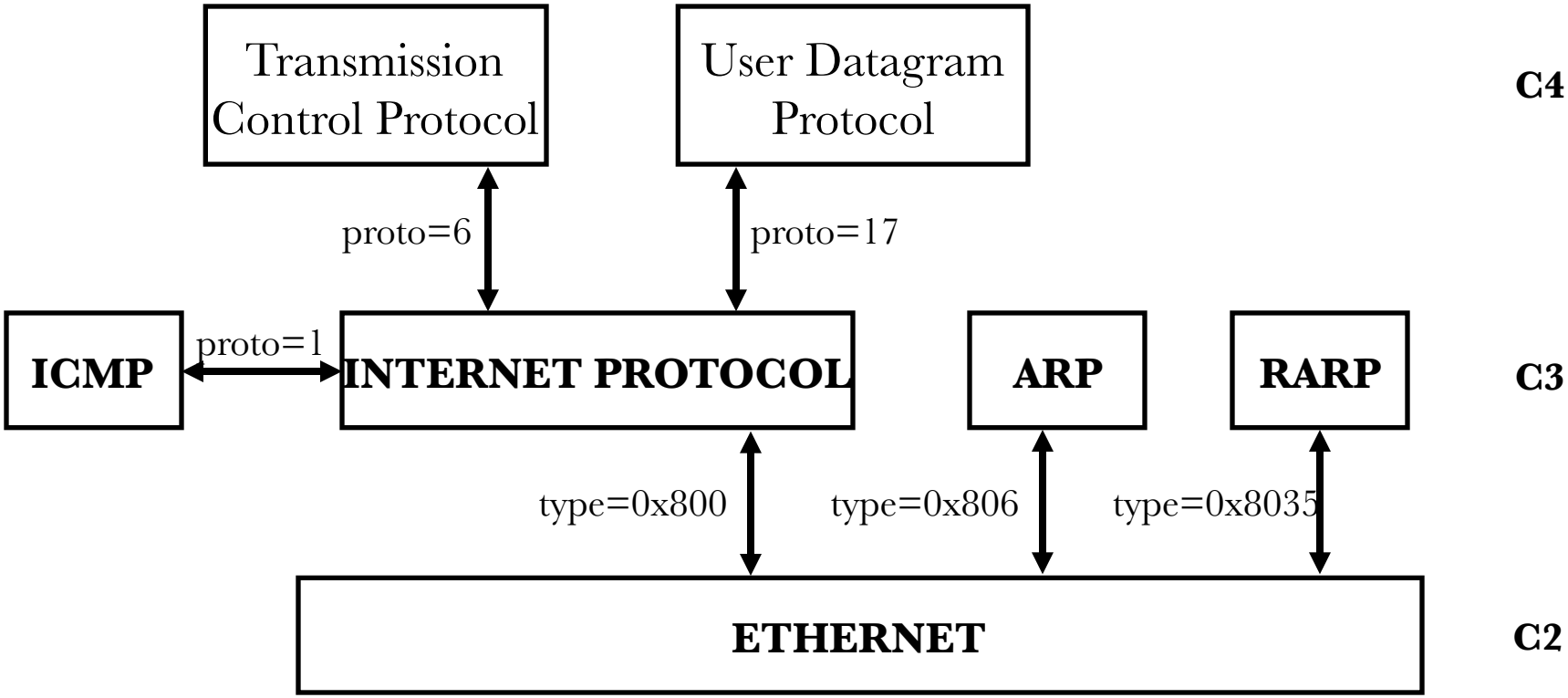
Résolution de la correspondance adresse physique → adresse IP.

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) **:**

Gestion des messages d'erreur,

Contrôle entre systèmes INTERNET (échange de table de routage).

Architecture de la couche IP



Adressage IP : Class Full (1)

Adresse IP = 32 bits répartis en 4 octets

Notation décimale pointée : <adresse réseau>.<adresse interface>

- ➢ chaque octet est exprimé en décimal,
- ➢ les différents octets sont séparés par un point,
- ➢ pas de distinction entre numéro de réseau et adresse locale

Un masque de réseau plein : une adresse réseau où tous les bits réseau sont à 1 et les autres (bits interfaces) à 0 :

<adresse réseau>.<adresse interface>

Exemples :

- ➢ **classe B** : 134.206.0.0 (université de Lille), 255.255.0.0 (masque de réseau)
  134.206.1.34 (alpha.univ-lille1.fr) → machine 1.34 du réseau 134.206.0.0
- ➢ **classe C** : 193.51.52 (EC Lille), 255.255.255.0 (masque de réseau)
  193.51.52.100 (lails1.ec-lille.fr) → machine 100 du réseau 193.51.52.0

Adressage IP : Class Full (2)

Poids fort du premier octet	Classe	Plage d'adresses	Nombre de réseaux	Nombre d'interfaces par réseau (*)
0xxx	A	1 → 126 (**)	126	16 777 216
10xx	B	128.0 → 191.255	16 384	65 534
110x	C	192.0.0 → 223.255.255	2 097 152	254
1110	D	224.0.0 → 239.255.255	Multicast	
1111	E	240.0.0 → 255.255.255	NIC : Gestion du réseau	
Nb interfaces Total= 126*16 777 216 + 16 384*65 534 + 2 097 152*254= 532 692 992				

Adresses particulières (**): 0.0.0.0 → bootp, route par défaut, …
127.0 → Réseau de bouclage
127.0.0.1 → localhost

(*) Chaque plage réseau est privée de sa première adresse pour désigner le ré
et la dernière adresse pour désigner le broadcast

Adressage IP : Class Full (3)

L'adressage Class Full utilise un masque de réseau plein pour déduire l'adresse réseau d'une interface :

- ➢ Une adresse réseau est exprimé sur un nombre entier d'octets :
  - ❒ **UN** octet pour la classe **A** avec le masque **255.0.0.0**
  - ❒ **DEUX** octets pour la classe **B** avec le masque **255.255.0.0**
  - ❒ **TROIS** octets pour la classe **C** avec le masque **255.255.255.0**
- ➢ On réalise un **ET-LOGIQUE** entre l'adresse IP de l'interface et du masque de réseau pour obtenir le réseau d'appartenance de l'interface.

Chaque réseau dispose d'une adresse de broadcast obtenue par la mise à 1 de tous les bits désignant l'interface :

- ➢ classe **A : <adresse réseau>.255.255.255**
- ➢ classe **B : <adresse réseau>.255.255**
- ➢ classe **C : <adresse réseau>.255**
- ➢ Exemple :
  - ❒ 193.51.52.255 est l'adresse de broadcast pour le réseau 193.51.52.0

Adressage IP : Class Full (4)

Une adresse correspond à <u>un accès réseau</u> plutôt qu'à la caractérisation d'une machine. En effet, le déplacement géographique d'une machine (vers un autre réseau local), entraîne la modification de son adresse IP.

Une machine ayant plusieurs interfaces aura plusieurs adresses.

Pas de structuration de l'espace d'adressage :

- ➢ utilisation de grosses tables de routage pour l'interconnexion des réseaux.

Gaspillage de l'espace d'adressage :

- ➢ Au début de l'internet (années 80), il y a eu sur-dimensionnement : les adresses de classe A et de classe B étaient attribuées assez facilement.
- ➢ D'après une étude effectuée en 1985, plus de la moitié des réseaux de classe B ne dépassaient pas 50 ordinateurs.

Adressage IP : Subnetting (1)

Par défaut, l'adressage IP Class Full se fait sur deux niveaux

<adresse réseau>.<adresse interface>

<u>Problème</u> : Apparition et multiplication des réseaux locaux au sein d'une même organisation.

<u>Solution</u> (1985) : 3ème niveau d'adressage :

Notion de sous-réseaux (locale à une organisation)

<u>Notion de subnet-mask</u> :

- **masque définissant les <u>bits utiles</u> (ce n'est plus des octets) pour l'adressage de l'interface par leur mise à 0.**
- Adresse IP = <adresse réseau> ***<adresse sous-réseau>*** <adresse interface>
- Le masque de sous-réseau permet de déterminer l'adresse réseau et sous-réseau d'une interface : autrement dit, le sous-réseau d'appartenance de l'interface.

Adressage IP : Subnetting (2)

Exemple pour un réseau de classe B :

- ➢ Sans subneting : le masque = 255.255.0.0
- ➢ Utilisation de **6 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.252.0**
- ➢ Utilisation de **7 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.254.0**
- ➢ Utilisation de **8 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.255.0**
- ➢ Utilisation de **9 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.255.128**
- ➢ Utilisation de **10** bits pour définir les sous réseaux : **255.255.255.192**

Inconvénients :

- ➢ Le masque doit être le même pour toute les machines d'un réseau local. C'est l'administrateur réseau qui détermine le nombre de sous réseau qu'il veut créer, et donc le masque à utiliser.
- ➢ Nécessité d'utilisation de **routeurs** pour communiquer entre les différents sous-réseaux.
- ➢ la taille des sous réseaux est **fixe**.

Limites de l'adressage IPv4

1996 : 100 000 Réseaux Locaux

L'adressage IPv4 devient insuffisant :

- ➢ Capacité : 2 milliards d'adresses
- ➢ Organisation de l'espace d'adressage :
  - ❒ Un calasse A (16 millions d'adresses) est trop (trop) grande.
  - ❒ Une classe C (256 adresses) est trop petite.
  - ❒ Une classe B (65 536 adresses) semble être la mieux dimensionnée. Toutefois, plus de la moitié des classes B ont moins de 50 hôtes
- ➢ Imaginons que les classes C disposent de 10 bits pour coder les hôtes. Dans ce cas, les réseaux de classe C auraient satisfaits la plus part des entreprises : un demi million de réseaux classe C contre 16 384 classe B
- ➢ Pb de routage : chaque routeur Internet devrait disposer d'une table de routage d'un demi million d'entrées (en 2002 c'est réalisable avec un coût supportable). Mais qu'en est il pour les performances des algorithmes de routage (sélection d'une route, transmission de table à un autre routeur ? Les routeurs étaient prévus avec 10000 entrées !!

Adressage IP

<u>Tendance actuelle</u> :

En raison du faible nombre d'adresses de classe A et B, le NIC encourage les grandes organisations, à utiliser plusieurs réseaux de classe C au détriment de la notion de subnetting.

<u>Avenir</u> : IPNG (IP New Generation) **: 128 bits**

nouveaux champs : capacité + service + sécurité

CIDR (1)

CIDR : Classless InterDomain Routing

Définies par les RFC 1338, RFC 1518 et RFC 1519

- ➢ FAQ : http :// www.rain.net/faqs/cidr.faq.html

Syntaxe : préfixe (en notation décimale pointée) / longueur

- ➢ Préfixe : Regroupe des destinations communes pour un bloc d'adresses,
- ➢ Longueur : Nombre de bits significatifs du préfixe (inférieur à 32)

Capacité d'adressage : 2^(32-longueur) adresses

CIDR (2)

Partage de l'espace classe C non alloué par zone géographique :

192.0.0.0 à 193.255.255.255	**Multi-régional**
194.0.0.0 à 195.255.255.255	**Europe**
196.0.0.0 à 197.255.255.255	**Autres**
198.0.0.0 à 199.255.255.255	**Amérique du Nord** :
200.0.0.0 à 201.255.255.255	**Amérique Centrale & Amérique du Sud** :
202.0.0.0 à 203.255.255.255	**Pacifique** :
204.0.0.0 à 207.255.255.255	**Autres**

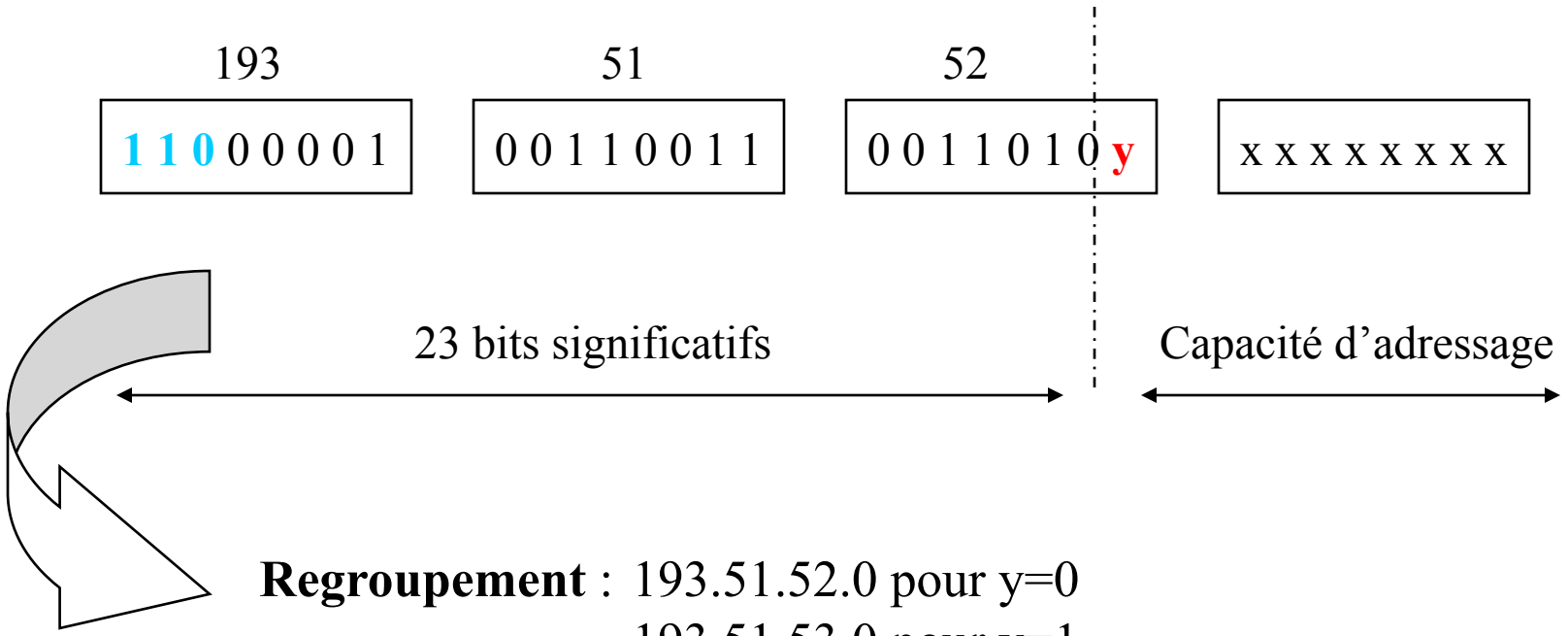
Cette technique permet l'utilisation de routeurs continentaux : n'importe quel routeur hors Europe recevant un data-gramme à destination d'une adresse 194 ou 195, il doit l'expédier au routeur européen.

Une fois le paquet est reçu, il est nécessaire d'avoir des tables de routages plus détaillées (une table exhaustive nécessiterait 131 072 octets) :

Extension de la table d'entrée en ajoutant un champ pour le masque sur 32 bits.

CIDR (3)

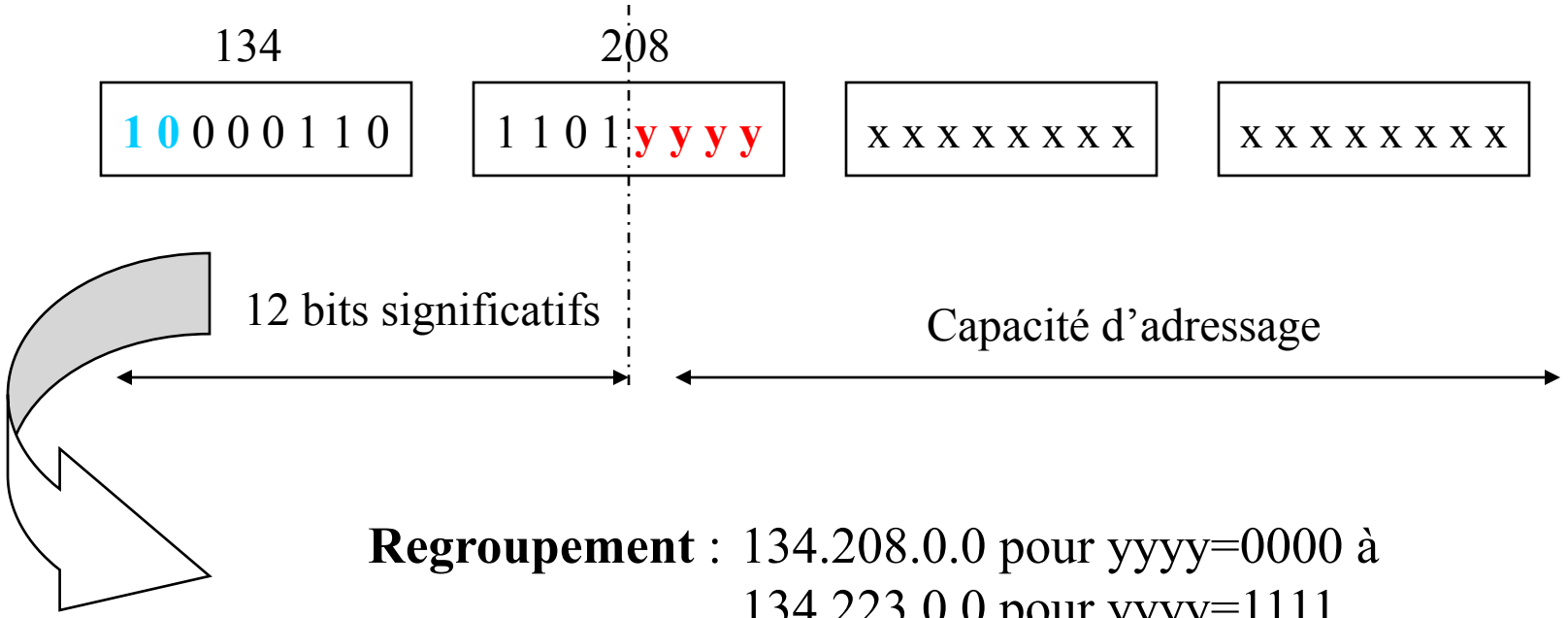
Exemple 1 **: 193.51.52.0/23**



Regroupement : 193.51.52.0 pour y=0
193.51.53.0 pour y=1
Soit l'équivalent de **deux réseaux de classe C** (**supernetting**).
Capacité d'adressage = 2^(32-23)=512

CIDR (4)

Exemple 2 **: 134.208.0.0/12**



Regroupement : 134.208.0.0 pour yyyy=0000 à
134.223.0.0 pour yyyy=1111
Soit l'équivalent de **16 réseaux de classe B** (**supernetting**).
Capacité d'adressage = 2^(32-12)=1 048 576

CIDR (5)

Exemple 3 **: 26.0.0.0/8**

➢ Equivalent à un réseau de classe A

Exemple 4 **: 134.206.0.0/16**

➢ Equivalent à un réseau de classe B

Exemple 5 **: 195.83.230.0/24**

➢ Equivalent à un réseau de classe C

Exemple 6 **: 134.206.0.0/24**

➢ Equivalent à définir un sous-réseau de 256 adresses dans la plage 134.206 qui est une classe B.

CIDR (6)

Avantages de CIDR

Allocation de la quantité nécessaire d'adresses **à chaque organisation**

- ➢ Exemple : Besoin d'une capacité de 350 adresses
- ➢ /24 => 256 adresses et /25 => 128 adresses soit 384 adresses (compte 512 adresses si on raisonne avec des classes C)

Agrégation d'adresses pour le routage

- ➢ La destination 193.51.52.0/23 permet de regrouper les deux classes C contiguës '(193.51.52.0/24 et 193.51.53.0/24) appartenant à une même organisation
- ➢ Entraîne la **réduction du nombre d'entrées dans les tables de routage**.
- ➢ **Attention** : Tous les protocoles de routage dynamique ne supportent pas les adresses CIDR.

CIDR (7)

Mise en place de 3 réseaux :

- ➢ 2048 adresses : 194.24.0.0 à 194.24.7.255 / **255.255.248.0**
- ➢ 4096 adresses : 194.24.16.0 à 194.24.31.255 / **255.255.240.0**
- ➢ 1024 adresses : 194.24.8.0 à 194.24.11.255 / **255.255.252.0**

Table de routage :

➢ **Réseau1**	**194.24.0.0**	**255.255.248.0**	**11 bits**
➢ **Réseau2**	**194.24.16.0**	**255.255.240.0**	**12 bits**
➢ **Réseau3**	**194.24.8.0**	**255.255.248.0**	**10 bits**

On réalise un ET logique entre l'adresse de destinataire et le masque de l'entrée courante que l'on compare avec l'adresse réseau. Si égalité alors le routeur de destination est sélectionné sinon, on passe à l'entrée suivante dans la table (indexation par famille de routeurs de même masque, ...).

Un résultat double est possible. Dans ce cas, on choisit le réseau ayant le masque le plus plein.

Cette technique rend le routage basé sur les classes obselète.

ADRESSES IP PRIVEES

Définies par le RFC 1918

Condition d'utilisation :

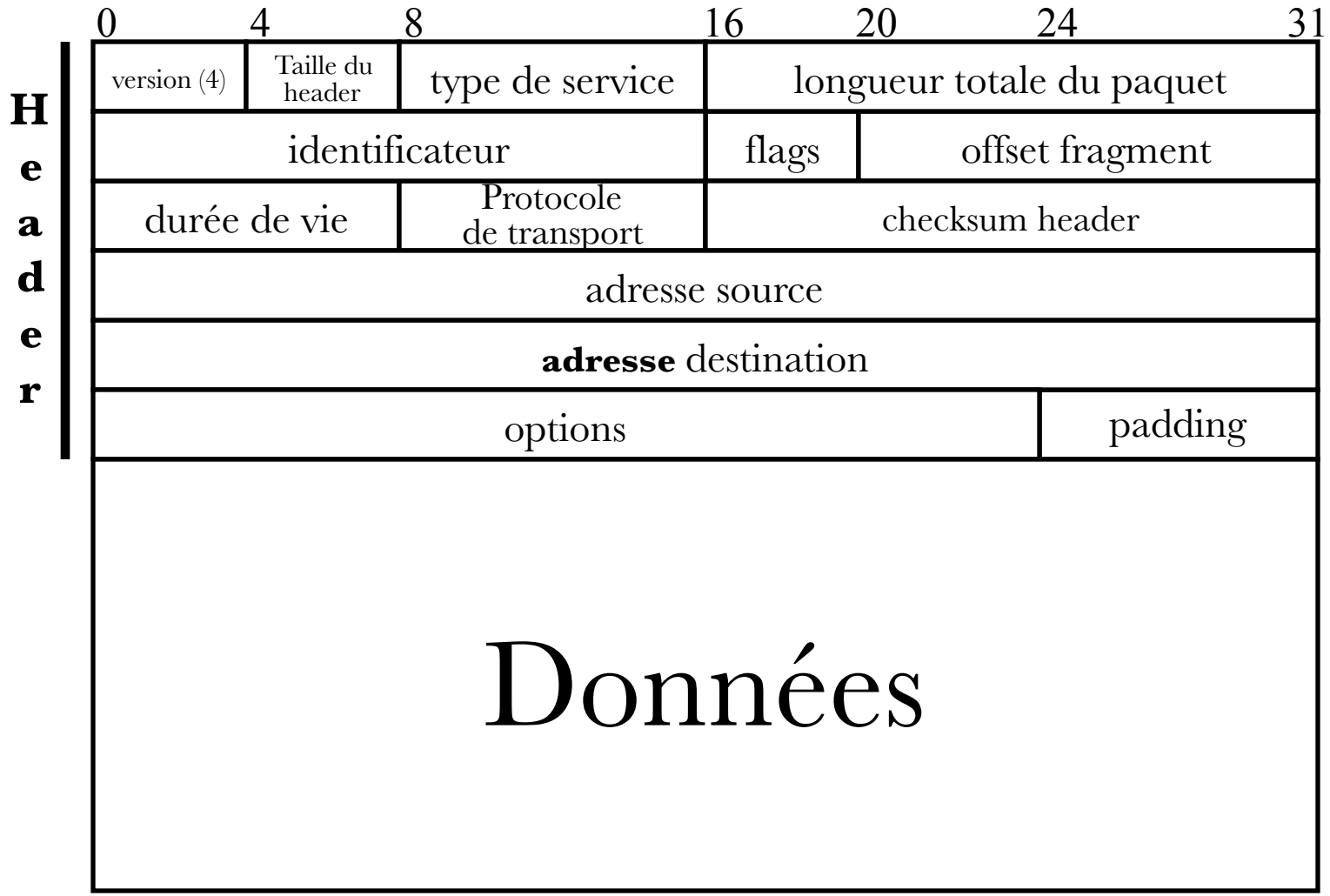
- Réseau non connecté à l'INTERNET,
- Réseau découplé d'INTERNET par un garde barrière => Nécessité d'utilisation d'un traducteur d'adresses (NAT) ou d'un proxy.

Plages d'adresses privées :

- 10/8
- 172.16/12
- 192.168/16

Attention **: Ces adresses ne doivent jamais être routées à l'extérieur du domaine privé.**

Format d'un data-gramme IP



Champs d'un data-gramme IP (1)

Champ	Signification du champ
Version 4 bits (=4/6)	**Plusieurs versions peuvent cohabiter sur le réseau. Vérification de la version par les hôtes et les routeurs.**
Lg_ent 4 bits (5..15)	**Longueur entête : longueur en nombre de mots de 32 bits Sans option = 5 soit 20 octets Avec option = 15 soit 60 octets (40 octets en option)**
Type de service 8 bits	**Qualité de service et mode d'acheminement. Format : 3 bits de Priorité (0 : nprmal, 7 : Supervision), Delay, Throughput, Reliability, 2 bits inutilisés**
Longueur Totale 16 bits	**Taille max = 2^{16}-1 = 65635 octets = 64 Ko Les réseaux actuels sont conformes. Ce n'est pas une contrainte sévère.**
Identifiant 16 bits	**Tous les fragments d'un même datagramme portent le même identifiant.**
Flags 3 bits	**Format : DF (don't fragment), MF (more fragment), 1 bit vide. DF = impossibilité de reconstruire (taille min = 576 octets) MF = tous les fragments sont à MF sauf le dernier**
Offset Fragment 13 bits	**Position du fragment dans le datagramme courant. Tous les fragments ont une taille multiple de 8 sauf le dernier**

Champs d'un data-gramme IP (2)

Champ	Signification du champ
Durée De vie 8 bits	**Permet de compter le temps de séjour sur le réseau. On décompte de 1 à chaque saut (+sieurs si queue importante). Max = 255 , Min = 0 alors destruction et message ICMP**
Protocole 4 bits	**Numéro du protocole appelant : TCP, UDP, RAW, autres. RFC 1700 fournit la liste avec les numéros associés.**
Checksum header 16 bits	**Total de contrôle de l'entête vérifie la validité de l'entête. On calcule la somme des octets en complément à 1 et on prend le complément à 1 du résultat. *Re-calcul après chaque saut*.**
Longueur Totale 16 bits	**Taille max = 2^{16}-1 = 65635 octets = 64 Ko Les réseaux actuels sont conformes. Ce n'est pas une contrainte sévère.**
Adresse source 16 bits	**Adresse IP de la machine qui a émis le message.**
Adresse destination 16 bits	**Adresse IP de la machine à qui le message est adressé.**
Options ??? bits	**Format libre : extension de IP, services non prévus, …**

Options courantes de IP

Sécurité

- ➢ Degré de confidentialité : utilisé par les routeurs militaires
- ➢ Ce champ est généralement ignoré par les routeurs

Routage strict défini par la source sous forme d'une séquence d'adresses

- ➢ Le routage est strict et le chemin ne peut être changé
- ➢ Utilisé pour des tâches d'administration (alarmes , reconfiguration de routes, mesure de délai)

Routage lâche défini par la source

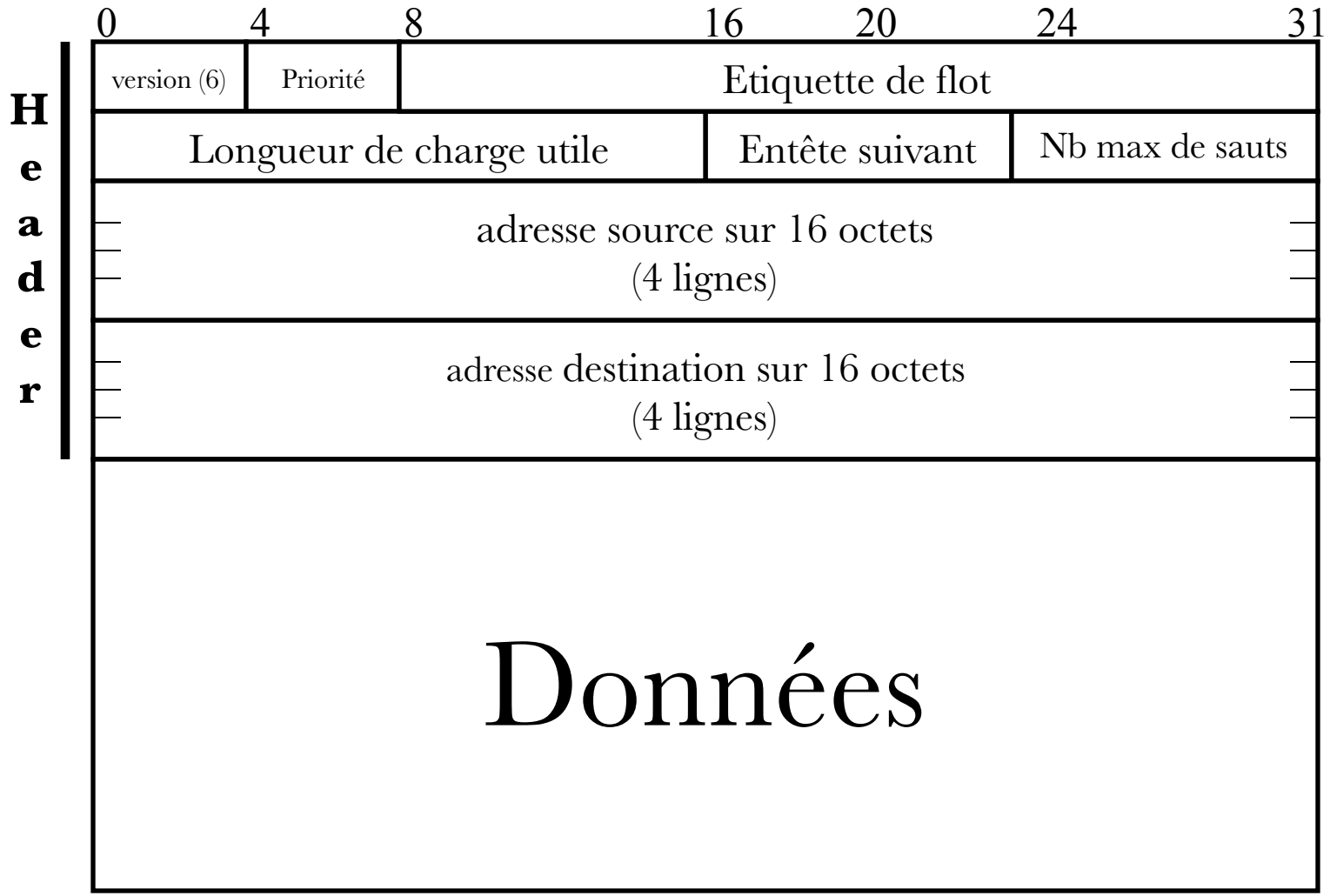
- ➢ Le routage peut être modifié en cas d'indisponibilité d'une route
- ➢ Choix de routes spécifiques pour des raisons de coût, de fiabilité ou de confidentialité

Enregistrement de routes

- ➢ Utilisé pour mémoriser les adresses des routeurs traversés
- ➢ Rechercher la raisons d'un mauvais routage

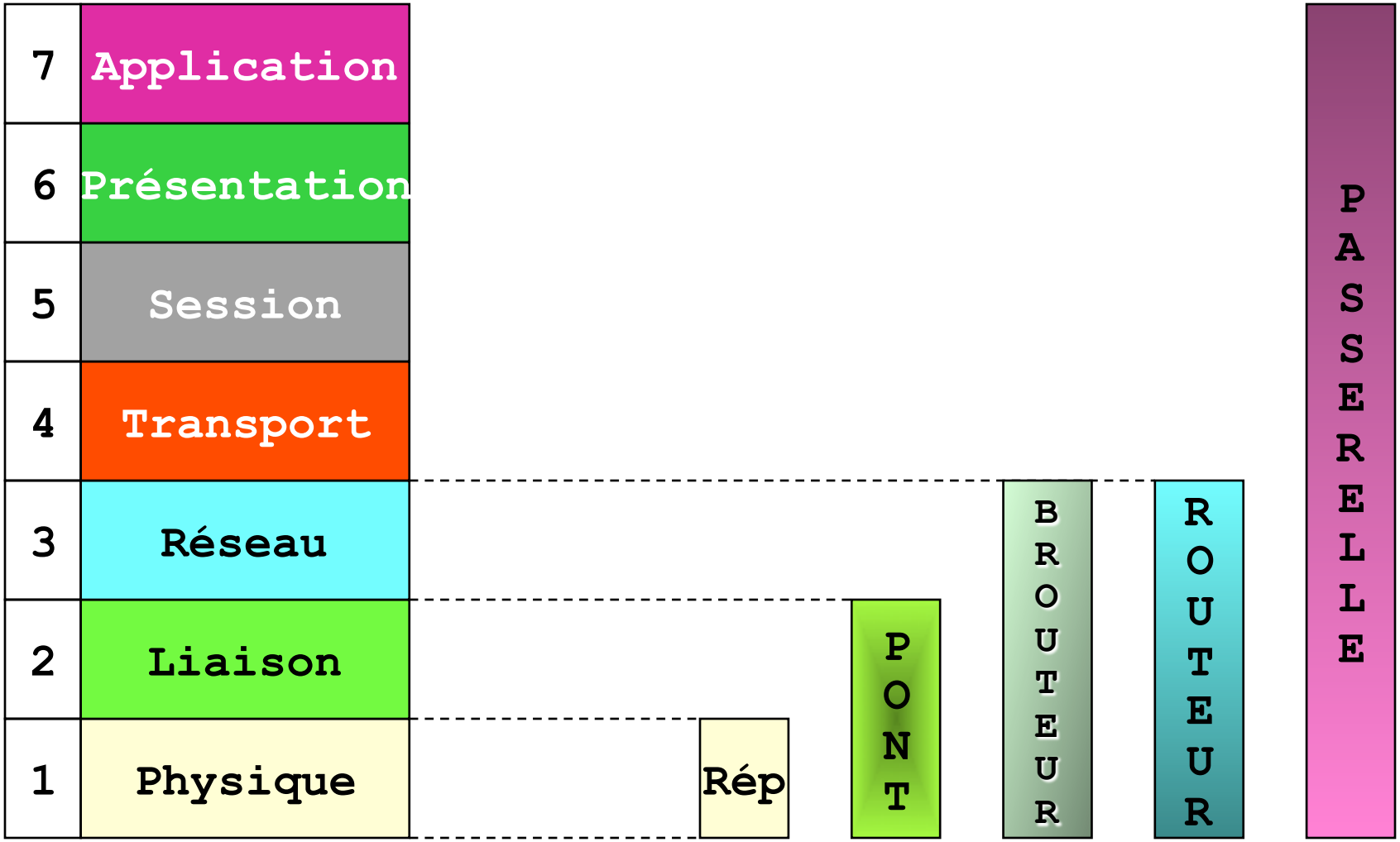
Horodatage

Format d'un datagram IPv6

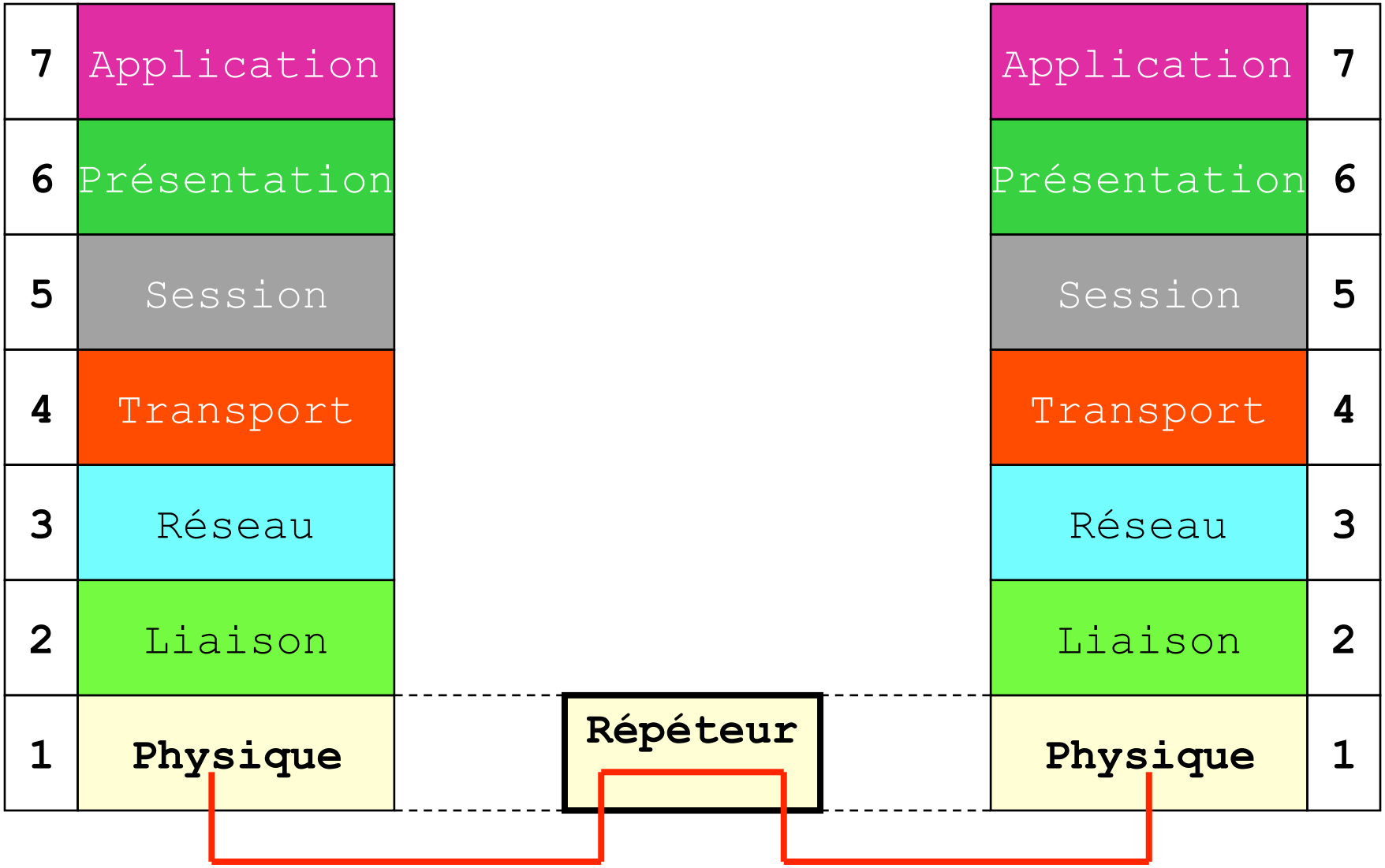


Interconnexion

Interconnexion



Interconnexion : répéteurs



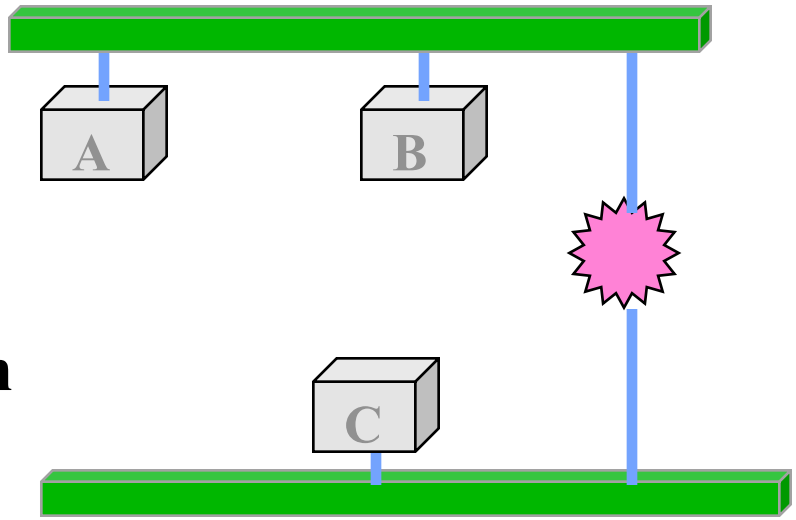
Interconnexion : répéteurs

dispositif actif non configurable

reçoit, régénère et retransmet les signaux.

permet d'augmenter la distance entre deux stations Ethernet

- **Distance Maxi (A, B) = 500m**
- **Distance Maxi (A, C) = 1000m**



Interconnexion : répéteurs

indépendant du protocole

- ➢ fonctionne au niveau bit, ne connaît pas la trame
- ➢ ne procède à aucun filtrage et par conséquent ne diminue pas la charge du réseau,
- ➢ Pas de réduction du domaine de collision

Ne dispose pas d'adresse

détecte les collisions et les propage (jam)

remet en forme les signaux électriques

Interconnexion : concentrateurs

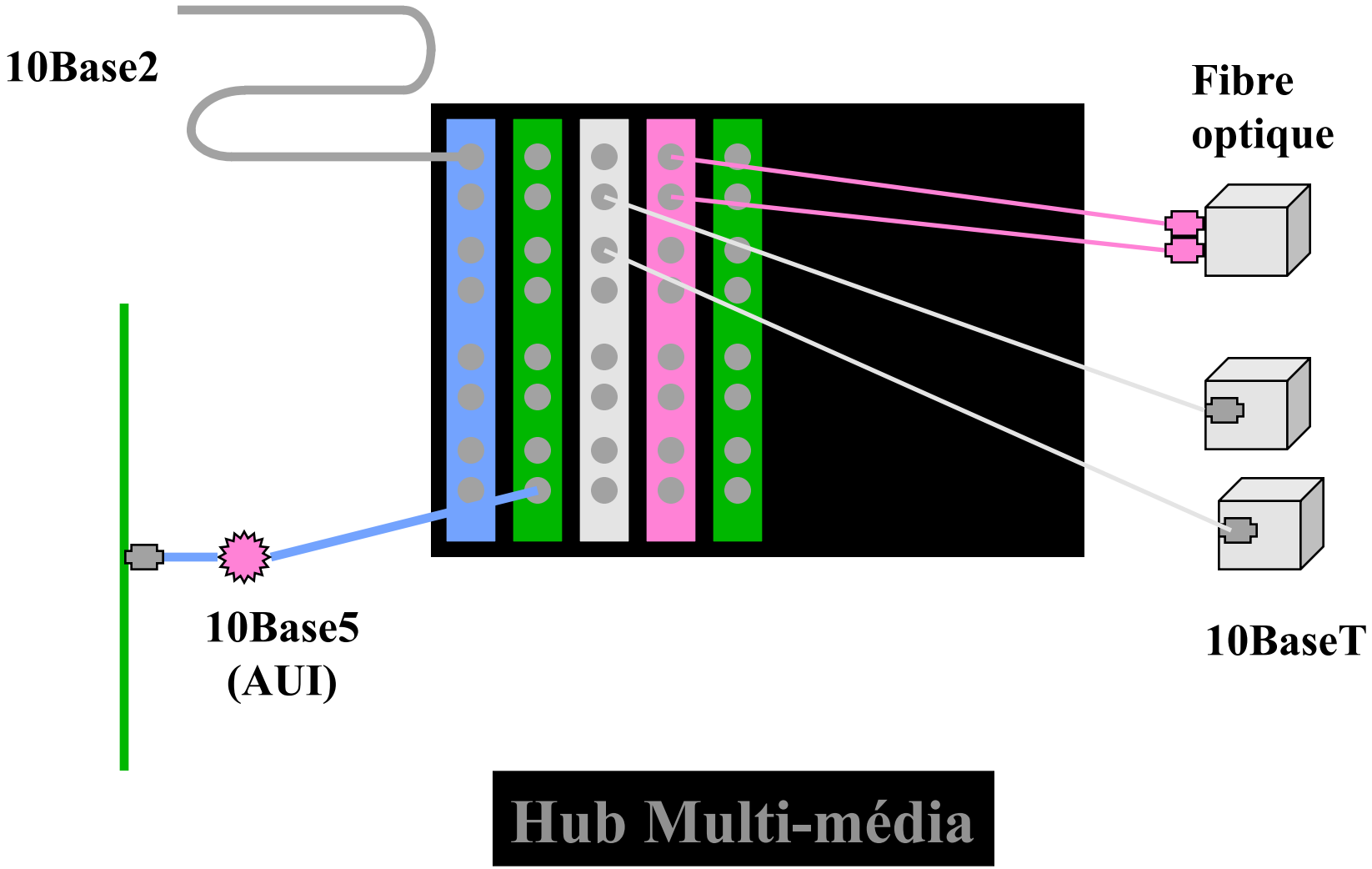
Un concentrateur (ou étoile, multi-répéteur, hub) a une fonction de répéteur.

- ➢ permet de mixer différents médias (paire torsadée, AUI, Thin Ethernet, fibre optique),
- ➢ souvent composé d'un châssis pouvant contenir N cartes
- ➢ Comprend généralement un agent SNMP.
- ➢ peuvent être «empilables» (un seul domaine de collision)
- ➢ peuvent être «cascadables» (plusieurs domaines de collisions)

Hub plat : 8, 16, 24, 32 ports

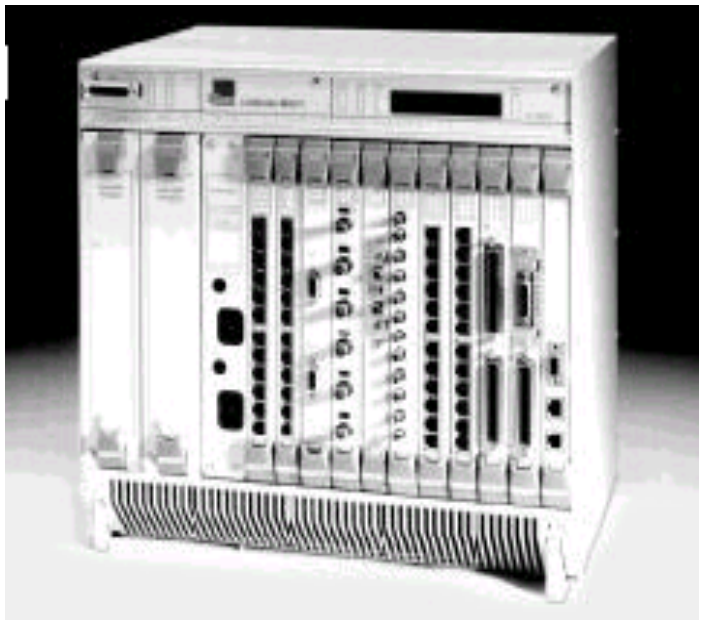
Carte dans châssis : 8, 16, 24 ports.

Interconnexion : concentrateurs



Interconnexion : répéteurs/hubs





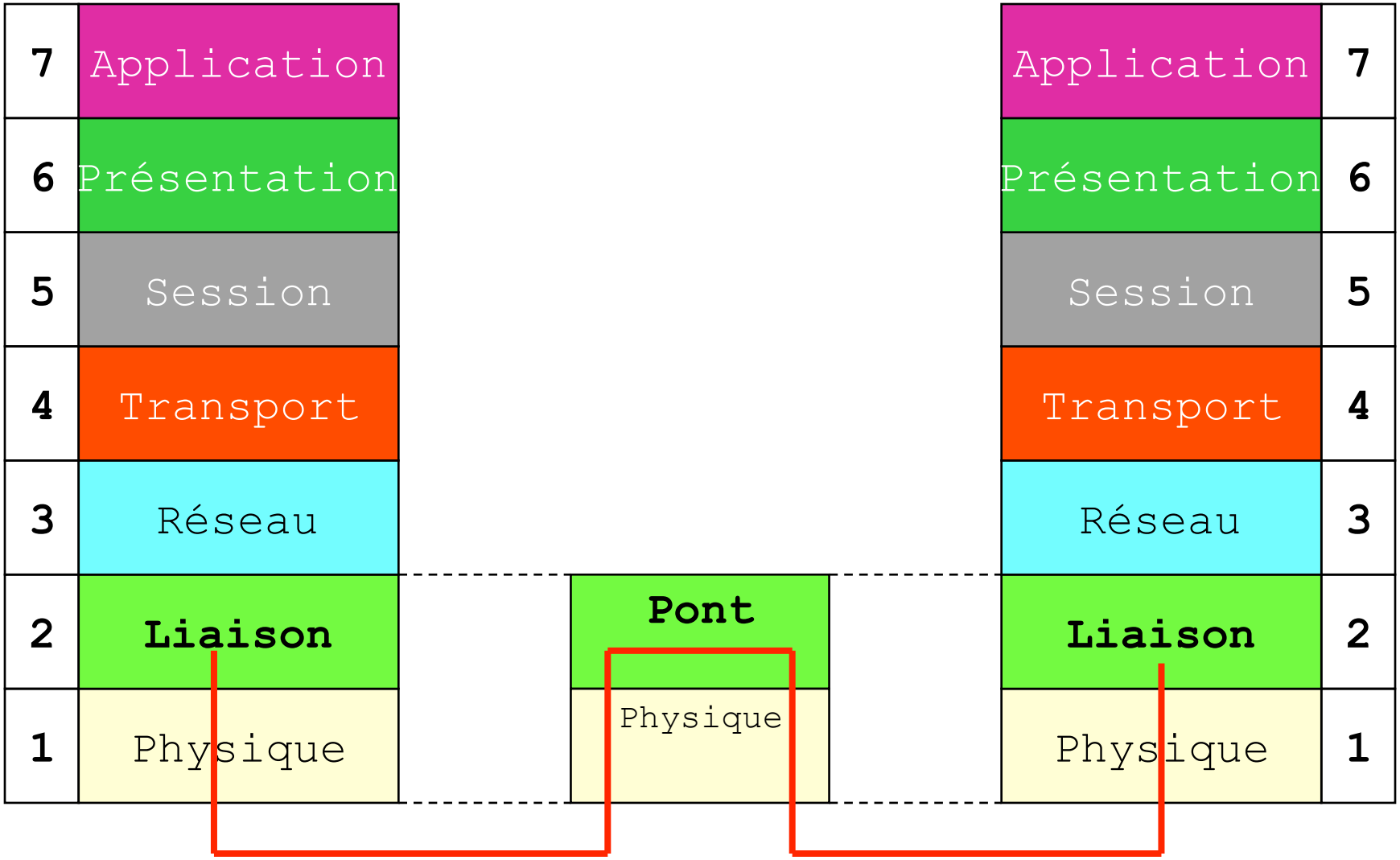
Hub multi Protocole (3com)



Répéteur/adaptateur (UNICOM)

Mini hubs (Hewlett Packard)

Interconnexion : Ponts



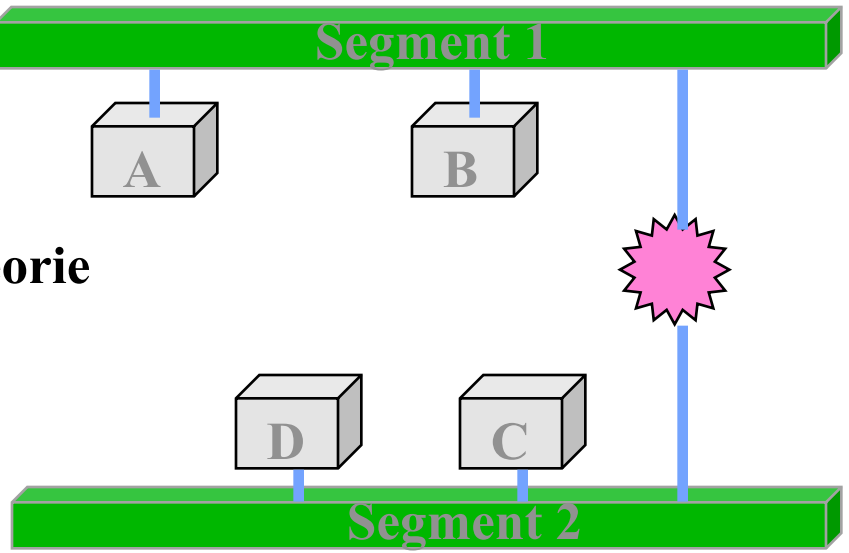
Interconnexion : Ponts

dispositif actif filtrant

permet d'augmenter la distance maximum entre deux stations,

permet de diminuer la charge du réseau.

- **les trames A<-->B ne sont pas transmises sur le segment 2**
- **les trames C<-->D ne sont pas transmises sur le segment 1,**
- **la distance entre A et D est en théorie illimitée avec ponts et segments en cascade (contrainte de Round Trip Delay contournée),**
- **les collisions sont filtrées.**



Interconnexion : Ponts

fonctionne aujourd'hui en « auto-apprentissage »

➢ découvre automatiquement la topologie du réseau

fonctionne en « promiscuous mode »

➢ le pont construit au fur et à mesure une table de correspondance entre adresses sources et segments sur lesquels les trames correspondantes sont acheminées.

arbre recouvrement (spanning tree)

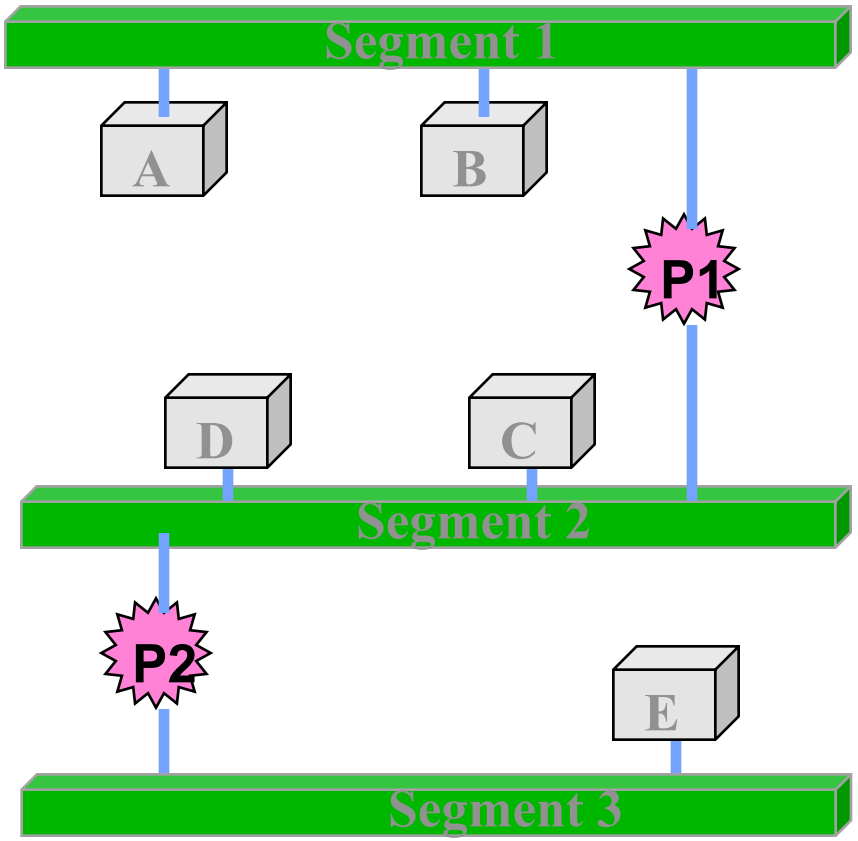
Interconnexion : Ponts

Table de P1 :

- A, B -> segment1
- C,D,E ->segment 2

Table de P2 :

- A, B,C,D -> segment2
- E ->segment 3



Interconnexion : Ponts

lorsque les ponts sont connectés pour la première fois, les tables de correspondance ne sont pas initialisées

- ➢ les ponts utilisent l'algorithme d'inondation (retransmission sur tous les segments auxquels ils sont connectés) pour relayer la trame.

un pont examine toutes les trames des segments qui lui sont connectés

- ➢ lorsqu'une trame arrive, le pont sait ainsi la relayer vers le segment approprié
- ➢ un autre pont éventuellement relayera à nouveau cette trame avant qu'elle ne parvienne à son destinataire.

Interconnexion : Ponts

les ponts maintiennent l'heure d'arrivée (avec mise à jour continue) des trames dans les tables de correspondance;

- ➢ceci permet d'invalider certaines entrées périmées et par conséquent permet de gérer l'arrêt ou le déplacement de stations dans le réseau.

les ponts doivent laisser passer les messages de diffusion (broadcast, multicast),

algorithme de fonctionnement

- ➢extraire l'adresse @ destination de la trame
- ➢si aucune entrée relative à @ dans la table de correspondance, reémettre la trame sur tous les segments (sauf le segment émetteur) reliés au pont,
- ➢sinon acheminer la trame vers le segment identifié par l'entrée relative à @ dans la table de correspondance.

ne fonctionne plus s'il existe des boucles (nombre de retransmissions infini lorsque le destinataire est inconnu); la solution : Spanning Tree.

Interconnexion : Ponts

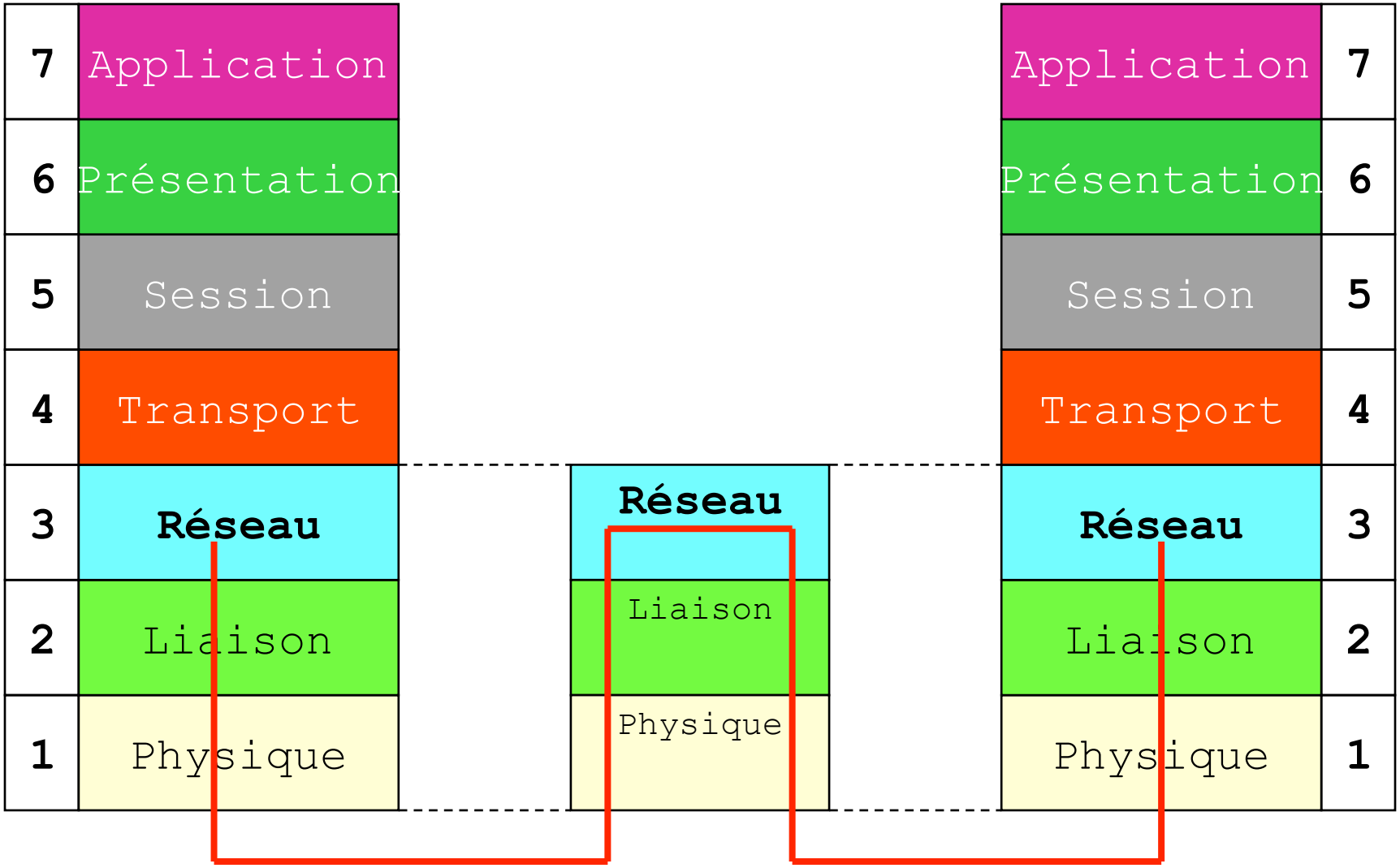
il existe des ponts multi-protocoles : Exemple 802.3 + 802.4 + 802.5.

comprend généralement un agent SNMP,

remote bridge : ponts reliés par une liaison France Télécom (Transrel),

tendance à être remplacé par les routeurs ou pont-routeurs.

Interconnexion : Routeurs



Interconnexion : Routeurs

équipement complexe comprenant les couches de protocoles de niveau physique, liaison et réseau

souvent équipement dédié (CISCO, TRT-EXPERTdata, …) parfois ordinateur (SUN, PC, etc.)

supporte toute topologie (y compris boucles et liens redondants), en général, associe un réseau (ou sous-réseau) à un réseau ethernet.

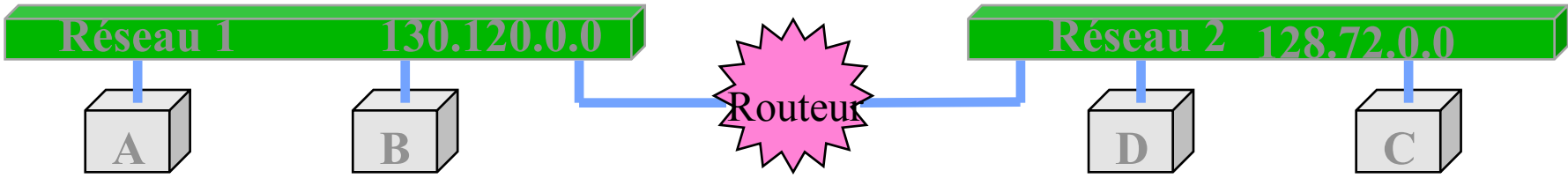
comprend des tables de routage construites soit manuellement, soit dynamiquement par l'intermédiaire de protocoles spécialisés.

n'examine pas tous les paquets des sous-réseaux qui lui sont connectés

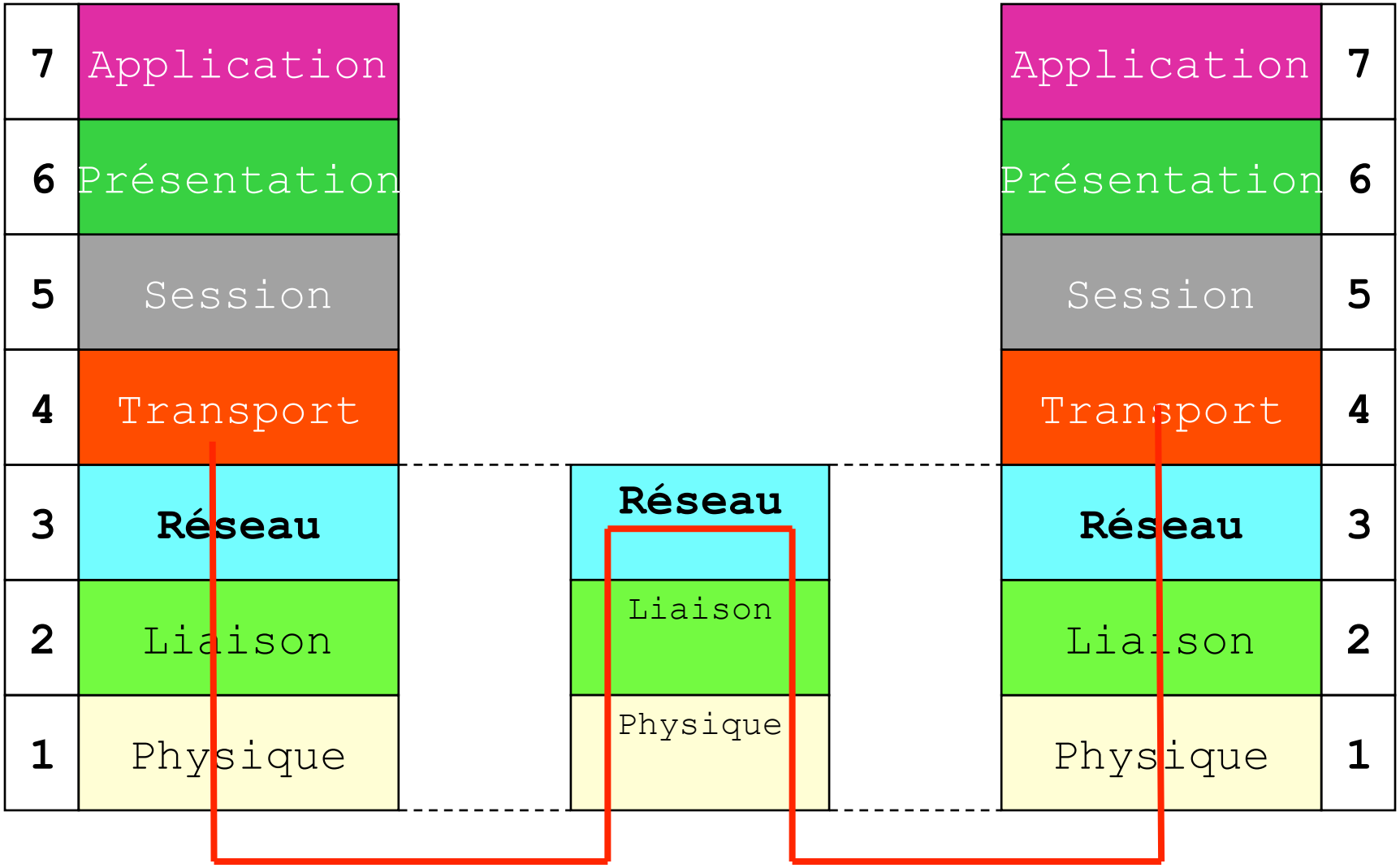
très bon filtre : ne laisse pas passer les collisions, les messages de diffusion.

Exemple de fonctionnement avec IP :

- 1) A émet un paquet vers C,
- 2) IP de A sait que C appartient au réseau 128.72 et consulte sa table de routage: réseau 2 est accessible via le routeur sur l'interface réseau 1 (exemple d'adresse du routeur : 130.120.0.1),
- 3) A émet alors une requête de résolution d'adresse (via ARP) pour obtenir l'adresse Ethernet correspondant à l'adresse IP du routeur (130.120.0.1),
- 4) le routeur retourne son adresse Ethernet à la station A,
- 5) à partir de cette étape, tous les paquets destinés à C seront émis avec l'adresse Ethernet du routeur.
- 6) le routeur recevant les paquets de A sur l'interface réseau 1 examine l'adresse destination (station C), associe le réseau 2 à C et enfin reémet le paquet destiné à C via l'interface du réseau 2.



Interconnexion : BRouteurs



Interconnexion : Pont-routeurs

fonctionnent comme un routeur multi-protocoles

peuvent faire fonction de pont pour les accès qu'il ne savent pas router

ordinateurs dédiés avec un langage de commandes approprié

peuvent également filtrer sur les adresses IP, les ports TCP (aspects sécurité)

matériel connu : 3COM, CISCO, WELLFLEET, etc.

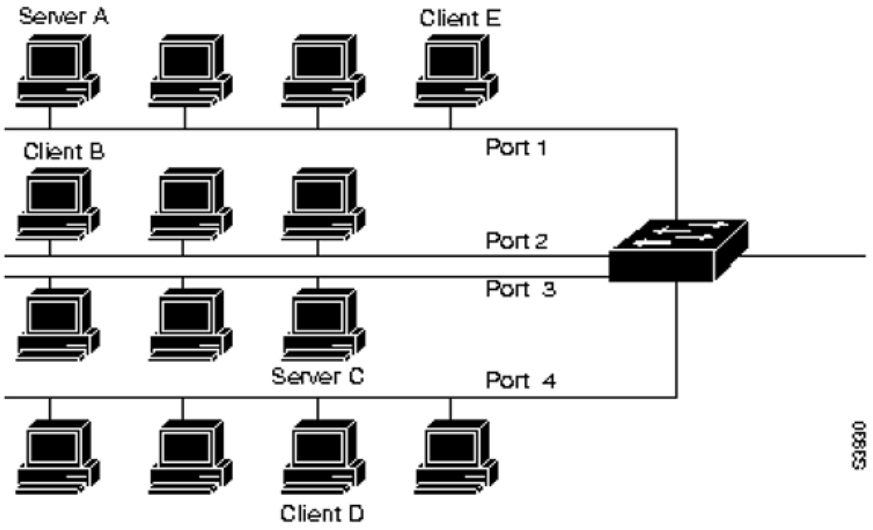
Interconnexion : Commutateurs

Relie plusieurs segments physiques,

Équipement configuré de manière à gérer une ou plusieurs stations par port,

Commute les trames au niveau MAC

Peut gérer simultanément plusieurs liaisons



Échanges simultanés :

•A (port 1) <--> B (port 2)

• C (port 3) <--> D (port 4)

Échange non commuté :

•A (port 1) <--> E (port 1)

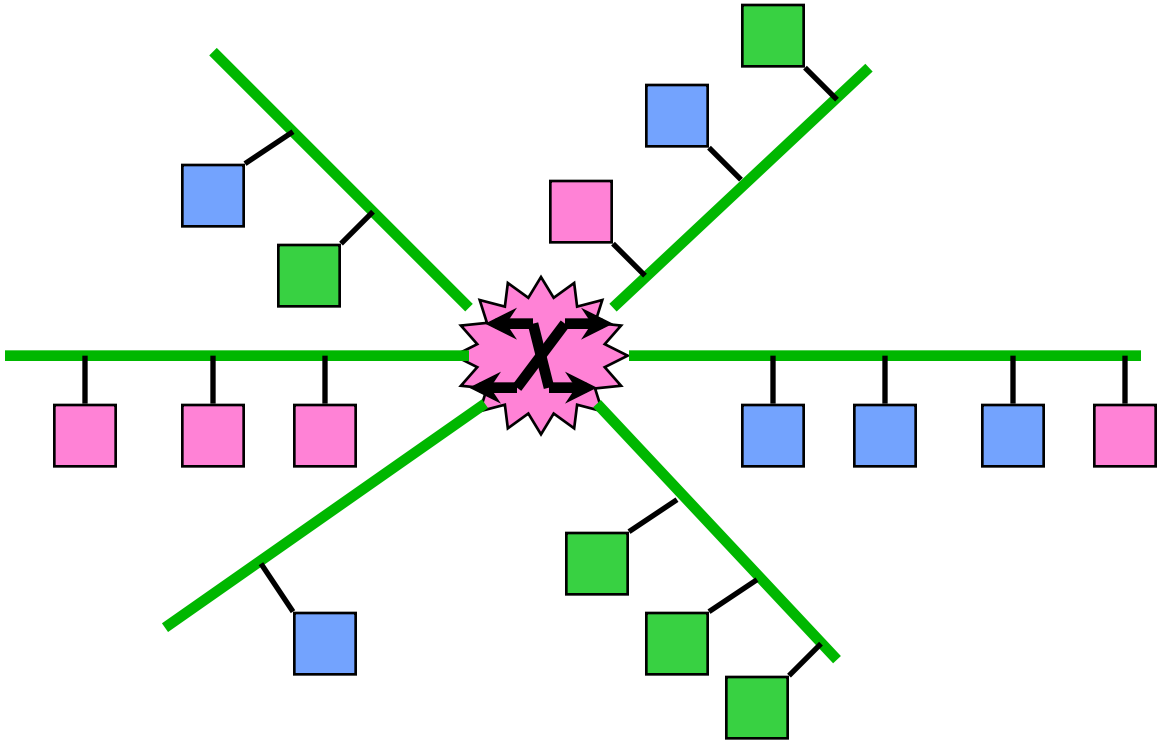
Interconnexion : Commutateurs

Technologie

- ❒ «cut through» (commutation sans attente de fin de trame)
- ❒ «Store & Forward» (attente de fin de trame (cf FCS))
- ❒ Logiciel (ex: 3com, Atlantec)
  - ➟ Processeurs RISC à l'instar des routeurs
  - ➟ Difficulté de gérer les Broadcasts (pas de process parallèle)
  - ➟ lenteur
  - ➟ flexible et administrable
- ❒ Matériel (ex: LANNET, MULTINET)
  - ➟ ASICs comme pour les ponts
  - ➟ soit commutation matricielle
  - ➟ soit commutation temporelle synchrone rapidité
  - ➟ flexible et administrable

Interconnexion : Commutateurs

Permettent la mise en œuvre de réseaux virtuels (VLANs)



Existent en version 10Mbs et 100Mbs,

Autres solutions : commutation ATM

Interconnexion : Pare-feux

routeurs aux fonctionnalités étendues

permettent une sécurité accrue

placés en front d'accès extérieur de manière à protéger le(s) réseau(x) interne(s);

- ➢mise en œuvre des fonctionnalités étendues entre la couche liaison Ethernet et la couche réseau IP par filtrage au niveau trame Ethernet : vérifier si les règles de sécurité (définies par l'administrateur) autorisent le transfert du paquet vers le destinataire
- ➢filtrage des requêtes ftp, et autres services
- ➢prévention contre les chevaux de Troie ou virus par filtrage ftp, E-mail, etc.,
- ➢filtrage des paquets UDP contre les accès non autorisés,
- ➢vérification et enregistrement de toutes les communications.

Interconnexion : Pare-feux

Autres caractéristiques des coupe-feux :
programmable par l'administrateur réseau ,
interface Modem ou Ligne Spécialisée vers l'extérieur,
interface Ethernet vers l'intérieur,
logiciel spécialisé (Exemple: SUN FireWall1, GAUNTLET)

Routage IP

Routage : principes

Acheminement des datagrams (ou des fragments) de l'émetteur vers le récepteur par l'intermédiaire de routeurs reliant les différents réseaux intermédiaires.

Les algorithmes de routage sont basés sur l'utilisation de tables de routages gérées par chaque machine du réseau.

Mise à jour des tables de routage :

- ➢ Manuelle: utilisation des commandes ifconfig et route sur systèmes UNIX ou à vos souris d'un environnement sous Windows.
- ➢ Dynamique : tables de routages diffusées par les routeurs.

Le routage IP est basé uniquement sur l'adresse du destinataire.

Chaque équipement d'un réseau local doit savoir :

- ➢ atteindre un autre équipement du même réseau (cf. ARP),
- ➢ atteindre un équipement d'un autre réseau, s'il existe au moins un équipement de routage connecté à son réseau local

Classification du routage IP

En fonction du mode de mise à jour de la table de routage :

- ➢ **statique**,
- ➢ **dynamique**.

En fonction du domaine couvert :

- ➢ dans un réseau local (LAN),
- ➢ sur un ensemble de réseaux locaux (notion de site ou MAN),
- ➢ hors du site (WAN) : on parle alors de routage longue distance.

TABLE DE ROUTAGE

Destination **:**

- ➢ un équipement : indiquer l'adresse IP complète de l'équipement,
- ➢ un réseau : les bits de l'adresse réservés aux équipements sont à 0,
- ➢ un sous-réseau : le *netmask* doit également être spécifié,
- ➢ une adresse par défaut : *défault* ou 0.0.0.0.

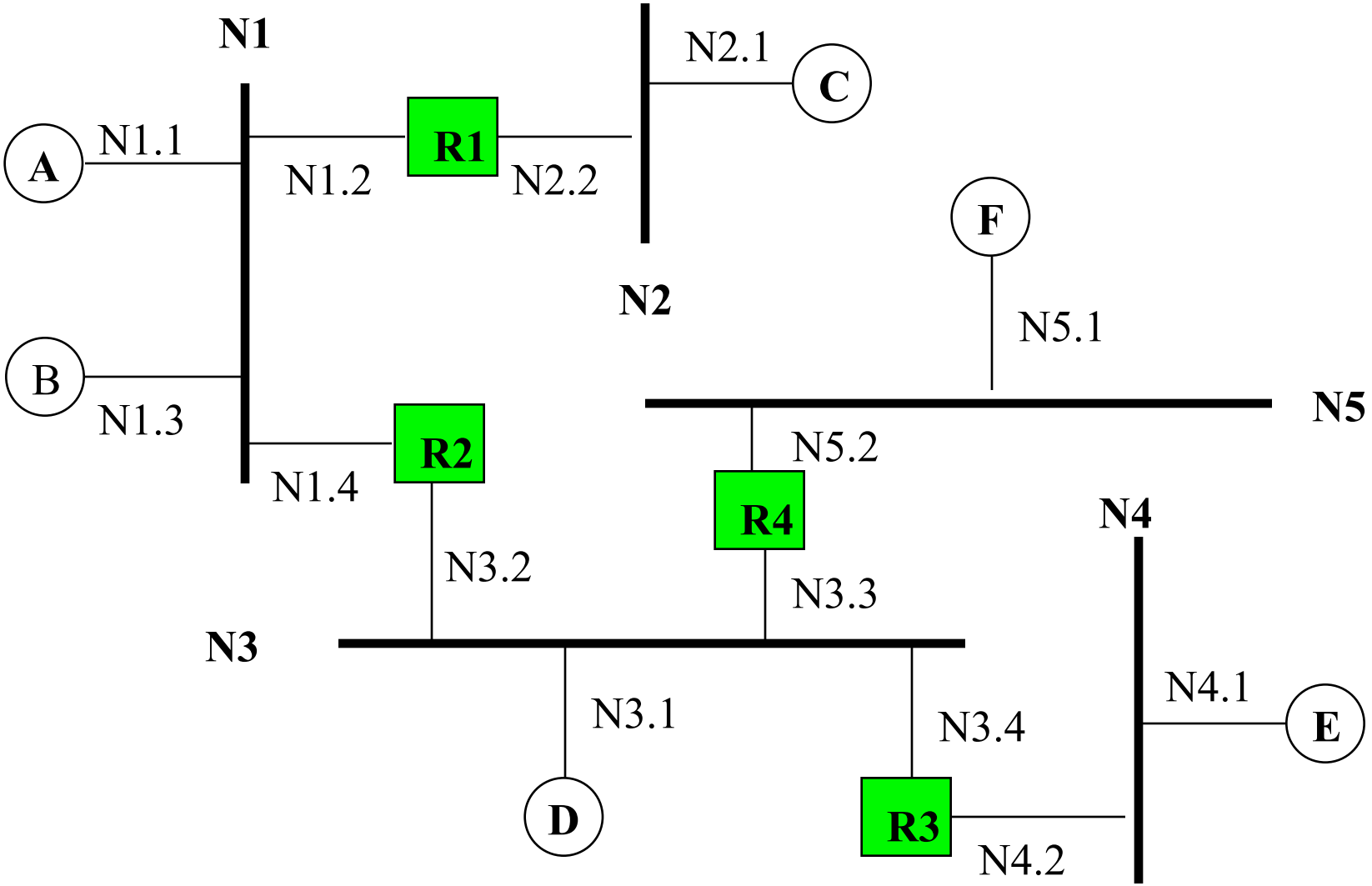
Le chemin ou route **:**

- ➢ Interface locale,
- ➢ l'adresse d'un routeur intermédiaire situé sur le même réseau local.

Le coût ou métrique **: Permet d'effectuer un choix quand il y a plusieurs routes possibles.**

- ➢ Souvent exprimée par le nombre de routeurs à traverser (hop counts).

Routage : exemple



Routage : table de routage

Table de routage pour la station A

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N2	N1.2	1
default	N1.4	2

Table de routage pour la station D

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N1	N3.2	1
N2	N3.2	2
N4	N3.4	1
N5	N3.3	1

PRINCIPES DU ROUTAGE IP

Recherche d'une adresse de machine correspondante,

Recherche d'une adresse de réseau correspondante,

Recherche d'une entrée par défaut.

<u>Remarques</u> :

- ➢ L'entrée par défaut figure habituellement dans la table de routage comme une entrée de type réseau, avec un identificateur de réseau de 0.0.0.0
- ➢ Une adresse de machine est toujours prioritaire devant une adresse de réseau.

MISE A JOUR DE LA TABLE DE ROUTAGE

Manuelle =routage statique

- ➢ commandes *ifconfig* et *route* des station UNIX,
- ➢ langage de commande des routeurs (ex : *ip route* sur un routeur CISCO),

Automatique = routage dynamique

- ➢ processus sur les stations et les routeurs (daemons *routed* ou *gated* sous UNIX),
- ➢ échanges dynamique d'information de routage entre routeurs par utilisation de protocoles de routage.

Mixte **= routage statique et dynamique.**

Routage : routages dynamiques

Principe :

les routeurs s'échangent des informations de routage et diffusent des informations aux stations.

Concept de base : Autonomous System (AS)

- ➢ Ensemble de réseaux ayant une administration commune (partage de ressources, politique de routage)
- ➢ Un AS a un numéro délivré par le NIC (où l'INRIA pour la France) → RENATER = AS 1720

Protocole de routage :

- ➢ Interne à un AS : RIP (RFC 1058), HELLO, OSPF, IGRP
- ➢ Externe (entre AS) : EGP, BGP

Routage dans un LAN

1 - POLITIQUE DE ROUTAGE DANS UN LAN

Pour une machine raccordée au réseau local,

- ➢ Doit-elle accéder à d'autres équipements du réseau ?
- ➢ Doit-elle bénéficier d'une sécurité totale ou partielle (accès limité au LAN)

Si la réponse est NON, alors pas de routage

- ➢ soit c'est une station isolée,
- ➢ soit la table de routage est limitée au réseau local,

Si la réponse est OUI (accès à tout l'INTERNET)

- ➢ la table de routage contient l'adresse :
  - ❒ du réseau local,
  - ❒ du Routeur Frontière (route par défaut ou route statique vers le RF).

Si la réponse est OUI MAIS … Pour des raisons de sécurité

➢ **certains réseaux sont autorisés**. La table de routage contient :

- ❒ l'adresse du réseau local,
- ❒ l'adresse de chacun des réseaux distants autorisés (voire l'adresse IP des machines autorisées dans ces réseaux distants)

➢ **certains réseaux sont interdits**. Cela nécessite le filtrage des adresses réseaux dont on veut interdire l'accès. Ce filtrage est réalisé:

- ❒ sur les machines,
- ❒ sur les routeurs.

COMMANDES DE BASE SOUS UNIX

ifconfig **: sert à configurer les interfaces réseaux,**

route **: permet d'ajouter manuellement une entrée statique de routage dans la table de routage de la machine.**

netstat **: permet d'afficher des données sur les protocoles d'INTERNET.**

1 - COMMANDE IFCONFIG

Fonction **: configurer les interfaces réseaux**

Syntaxe **: ifconfig <interface> <adr_IP> netmask X.X.X.X broadcast Y.Y.Y.Y**

<interface> **désigne une interface matérielle de la machine (carte réseau, port série, …).** On ne peut pas choisir n'importe quel identificateur pour désigner une interface**. Les noms des interfaces varie selon les systèmes d'exploitation UNIX. On trouve leur définition dans le répertoire /dev.**

2 - COMMANDE IFCONFIG

Identificateur d'interface pour carte réseau éthernet.

Système d'exploitation	Interface
HP	lank
SOLARIS (SUN)	lek, iek
LINUX	ethk
BSD4.4	wek

Remarque : La lettre « k » dans l'identifiant de l'interface désigne le numéro de l'interface sur la machine . « C'est l'administrateur système qui fixe le rang d'interface de même type sur une machine ».

3 - COMMANDE IFCONFIG

Identificateur d'interface pour carte série.

Système d'exploitation	Interface
DEC UNIX	sli
SOLARIS (SUN)	sli
LINUX	sli
BSD4.4	sli

Remarque : La lettre « i » dans l'identifiant de l'interface désigne le numéro de l'interface sur la machine . C'est l'administrateur système qui fixe le rang d'interface de même type sur une machine.

4 - COMMANDE IFCONFIG

ifconfig <interface> **: affiche la configuration de <interface>**

ifconfig -a **: l'option -a sous Solaris dit d'afficher les configurations de toutes les interfaces de la machine.**

Remarque : La configuration d'un interface réseau ajoute automatiquement l'adresse réseau **et** l'adresse de loopback **dans la table de routage.**

ifconfig -a

eclia2.ec-lille.fr> ***/sbin/ifconfig -a***
tu0: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>

fta0: flags=8c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
inet 193.51.52.45 netmask ffffff00 broadcast 193.51.52.255 ipmtu 4352

sl0: flags=10<POINTOPOINT>

lo0: flags=c89<UP,LOOPBACK,NOARP,MULTICAST,SIMPLEX>
inet 127.0.0.1 netmask ff000000 ipmtu 1536

ppp0: flags=10<POINTOPOINT>

eclia2.ec-lille.fr>

COMMANDE ROUTE

Fonction **: permet d'ajouter manuellement une entrée statique de routage dans la table de routage de la machine.**

Syntaxe **: route add|delete [net|host] destination|default gateway metric**

Remarques **:**

- ➢ En général sur les équipements non routeurs on définit uniquement une route par défaut.
- ➢ La métrique n'est pas encore mise en oeuvre sous LINUX.

1 - COMNANDE NETSTAT

Fonction **: permet d'afficher des données sur les protocoles d'internet.**

netstat -i **: affiche les configurations des interfaces d'une machine.**

L'option « -n **» affiche les adresses IP à la place des noms des machines.**

2 - COMNANDE NETSTAT

Ig2ip1 % netstat -in

Name	MTU	Net/Dest	Address	Ipkts	Ierrs	Optks	Oerrs	Collis	Queue
eth0	1500	140.252.13.32	140.252.13.33	67719	0	92133	0	1	0
sl0	552	140.252.1.183	140.252.1.29	48035	0	54963	0	0	0
lo0	1536	127.0.0.0	127.0.0.1	15548	0	15548	0	0	0

3 - COMNANDE NETSTAT

- **Affichage de la table de routage d'une machine**
  - standard : **netstat -r**
  - spécifique à certaines versions d'UNIX (ex : LINUX Red Hat) : **route**

ig2ip1 % *netstat -rn*

Routing tables

Destination	**Gateway**	**Flags**	**Refcnt**	**Use**	**Interface**
140.252.13.65	140.252.13.35	UGH	0	0	eth0
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	1	0	lo0
default	140.252.13.33	UG	0	0	eth0
140.252.13.32	140.252.1.34	U	4	25043	eth0

4 - COMNANDE NETSTAT

U (UP) **: La route est en service.**

G (Gateway) **: La route est un routeur (gateway). Si ce flag n'est pas positionné, la destination est directement connectée au routeur.**

H (Host) **: La destination est une adresse de machine complète. Si ce flag n'est pas positionné, la route inclut un autre réseau, et la destination est une adresse de réseau (voire de sous réseau …).**

D **: La route a été ajouté dans la table par une redirection ICMP.**

M **: La route a été modifiée dans la table par une redirection ICMP.**

eclia2.ec-lille.fr> /usr/sbin/***netstat -r***
Routing tables
Destination Gateway Flags Refs Use Interface
Netmasks:
Inet 255.255.255.0

Route Tree for Protocol Family 2:
default eclixr UG 72 258238102 fta0
localhost localhost UH 7 392778 lo0
uni2g.unige.ch eclixr UGH 1 156 fta0
193.51.52 eclia2 U 225 172647751 fta0
eclia2.ec-lille.fr>

eclia2.ec-lille.fr> /usr/sbin/***netstat -rn***
Routing tables
Destination Gateway Flags Refs Use Interface
Netmasks:
Inet 255.255.255.0

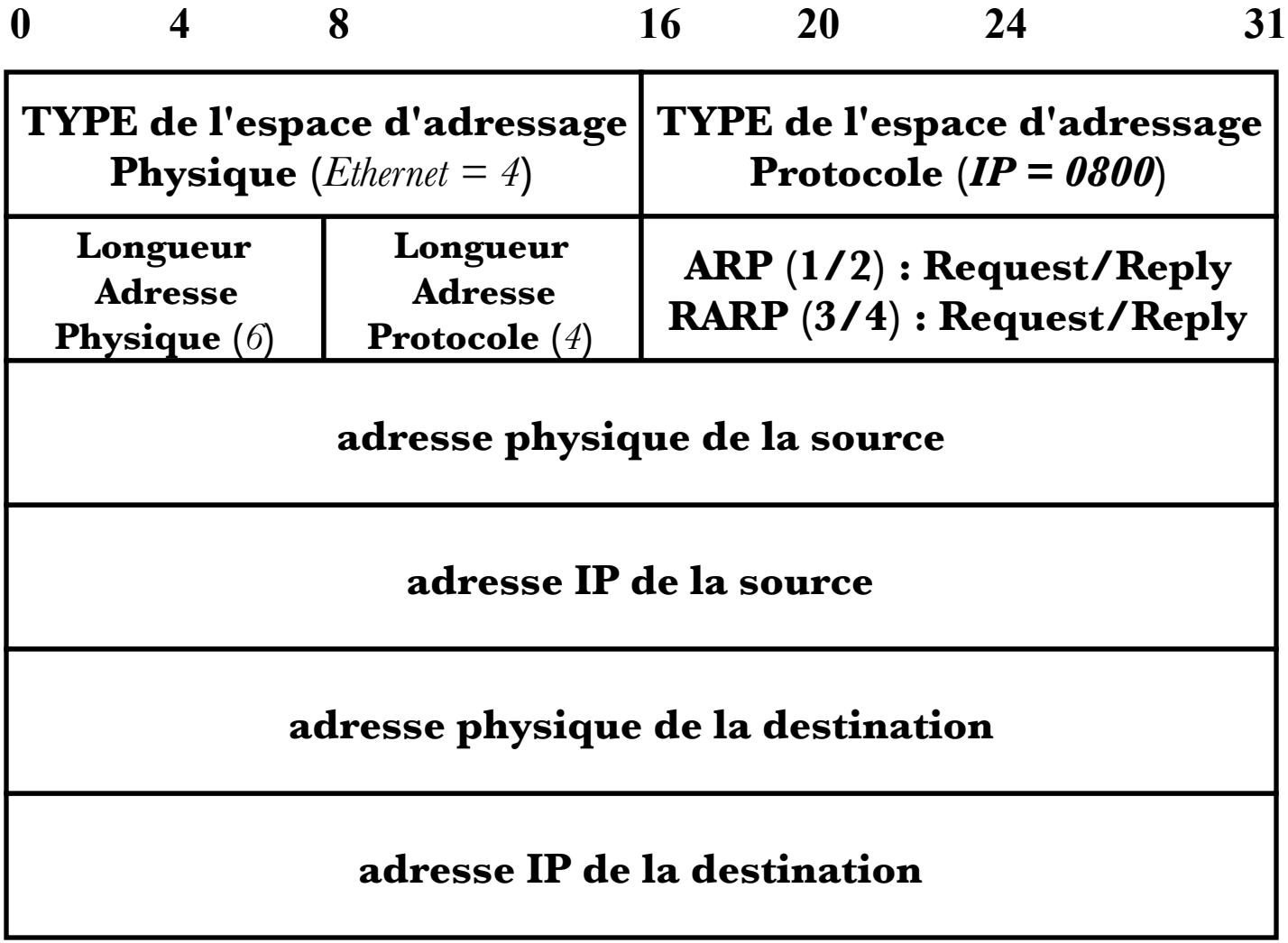
Route Tree for Protocol Family 2:
default 193.51.52.1 UG 83 258240737 fta0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH 7 392780 lo0
129.194.12.50 193.51.52.1 UGH 1 156 fta0
193.51.52 193.51.52.45 U 223 172670825 fta0
eclia2.ec-lille.fr>

QUELQUES COMMANDES (qui peuvent être utiles)

ping **: permet de tester q'une machine est vivante**

traceroute **: permet de déterminer le chemin emprunter par les paquets vers une destination données**

Format d'un data-gramme ARP / RARP



Format d'un message ICMP

Type	Code	Checksum

ICMP (RFC 792) est utilisé entre routeurs et hôtes pour rapporter les anomalies, fournir des indications sur le routage.

Un message ICMP est encapsulé dans un data-gramme IP avec le champ protocole égal à 1.

En cas d'erreur, l'entête IP et les 8 premiers octets sont retransmis.

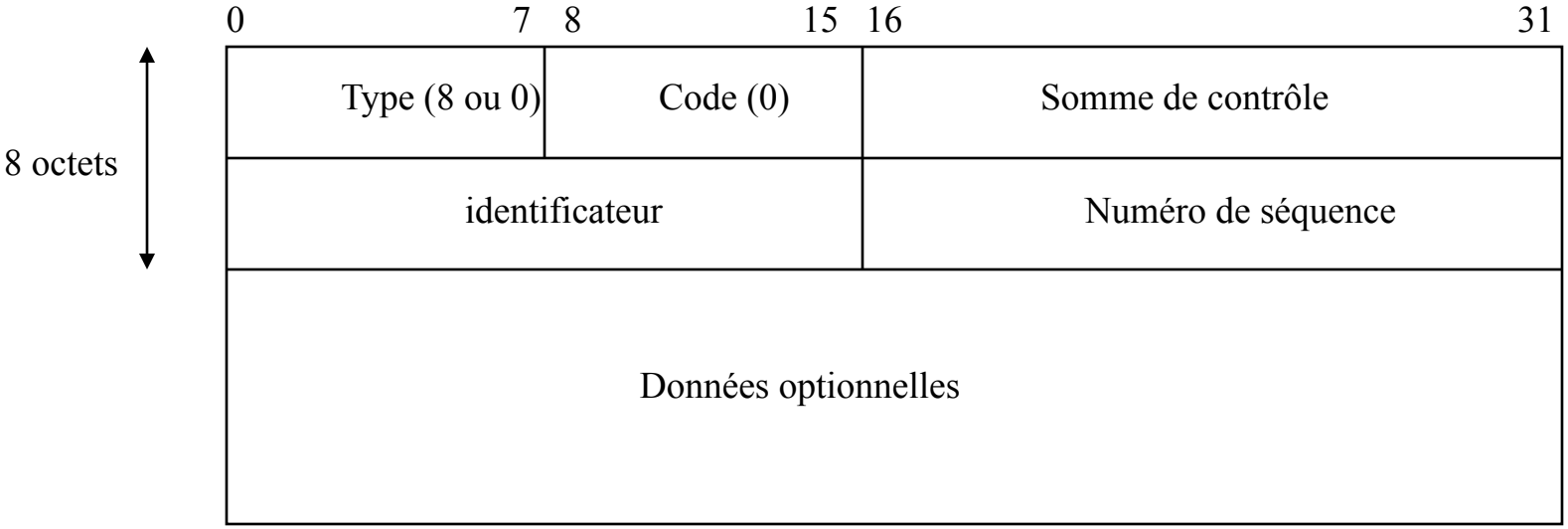
Types de message :

- ➢ Destination inconnue ou inaccessible
- ➢ Durée de vie expirée
- ➢ Entête invalide
- ➢ Limitation de production pour cause d'engorgement
- ➢ Re-direction : changement de route
- ➢ Demande/Renvoi d'écho
- ➢ Demande/Renvoi d'écho avec horodatage
- ➢ Demande/Renvoi de masque de réseau

1 - ICMP & PING

Fonction Principale **: PING** (P**acket** IN**ternet** G**roper**) **permet de vérifier si une autre machine est accessible.**

Ping est basé sur la requête écho d'ICMP (type 8) **et la réponse écho** (type 0)**.**



Identificateur **: N° de pid du processus Ping sur une machine UNIX (permet de gérer le multitâche).**

Numéro de séquence **:**

- ➢ initialisé à 0,
- ➢ incrémenté à chaque nouvelle requête écho émise par un processus Ping donné.

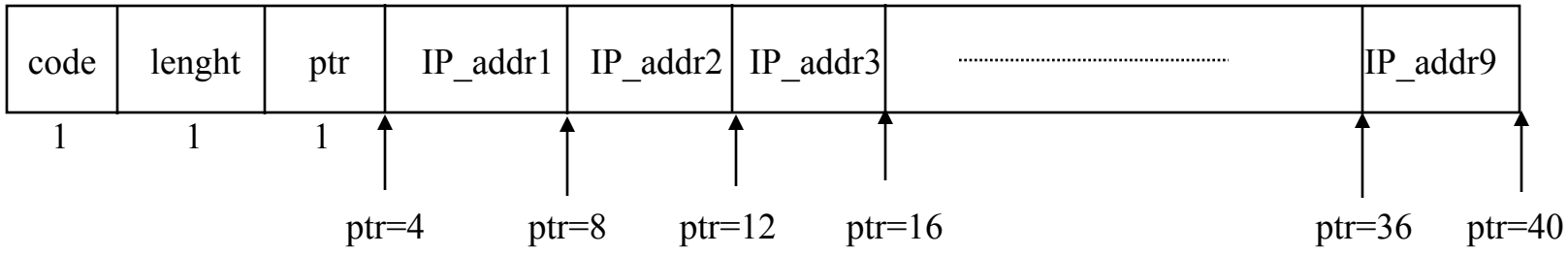
<u>Remarque</u> : Certaine nouvelle implémentation se contente de répondre à une requête « ping » par « *host is alive* » ou par « *no answer* ». Utiliser la commande « *ping -s* » pour obtenir un fonctionnement classique.

3 - ICMP & PING

Eclia2.ec-lille.fr> **ping lails1.ec-lille.fr** (193.51.52.100): 56 data bytes
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=0 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=1 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=2 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=3 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=4 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=5 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=6 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=7 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=8 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=9 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=10 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=11 ttl=255 time=2 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=12 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=13 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=14 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=15 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=16 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=17 ttl=255 time=1 ms
64 bytes from 193.51.52.100: icmp_seq=18 ttl=255 time=1 ms

ping -R <nom_machine> **: L'option -R permet de valider l'option d'enregistrement de route des datagrammes IP.**

<u>Remarque</u> : Cette option ne permet d'enregistrer que 9 adresses de machines sur le trajet aller-retour. En effet on n'est limité par le fait que la taille des options d'un datagramme IP est limité à 40 octets.



1 - TRACEROUTE

Utilitaire développé par Van Jacobson sur suggestion de Steve Deering. Debuggé par quelques milliers de personnes,

<u>Fonction principale</u> : Permet de visualiser la route empruntée par le datagramme d'une machine IP vers une autre machine IP.

<u>Principe général</u> : Basé sur l'utilisation du champ TTL **d'un datagramme IP et l'exploitation des** réponses ICMP **générées par les routeurs.**

2 - TRACEROUTE

Lorsqu'un routeur reçoit un datagramme IP dont le champ TTL est soit à 0, soit à 1, il ne doit pas le retransmettre. Il élimine le datagramme et réemet vers la machine origine un datagramme ICMP « time exceeded **». Le datagramme IP qui contient le message IP contient l'adresse IP du routeur ayant émis le message. C'est cette adresse qui est utilisée par le programme Traceroute.**

<u>Remarque</u> : Une machine qui reçoit un datagramme IP avec un champ TTL à 0 peut le délivrer à l'application puisque la datgramme n'a pas à être routé. Cependant aucun système ne peut recevoir un datagramme avec le champ TTL à 0.

3 - TRACEROUTE

<u>Principe détaillé</u> : Traceroute envoie un datagramme IP possédant le champ TTL à 1 vers la machine destination. Le premier routeur qui prend en charge le datagramme décrémente le TTL, se débarasse du datagramme , et retourne le message ICMP « time exceeded ». Cela identifie le premier routeur dans le chemin. Traceroute envoie un datagramme avec un TTL de 2, et nous trouvons l'adresse IP du second routeur. Et ainsi de suite jusqu'à la machine de destination. Bien que le datagramme ait un TTL de 1, la machine de destination ne le rejette pas et génère un message ICMP « time exceeded **».**

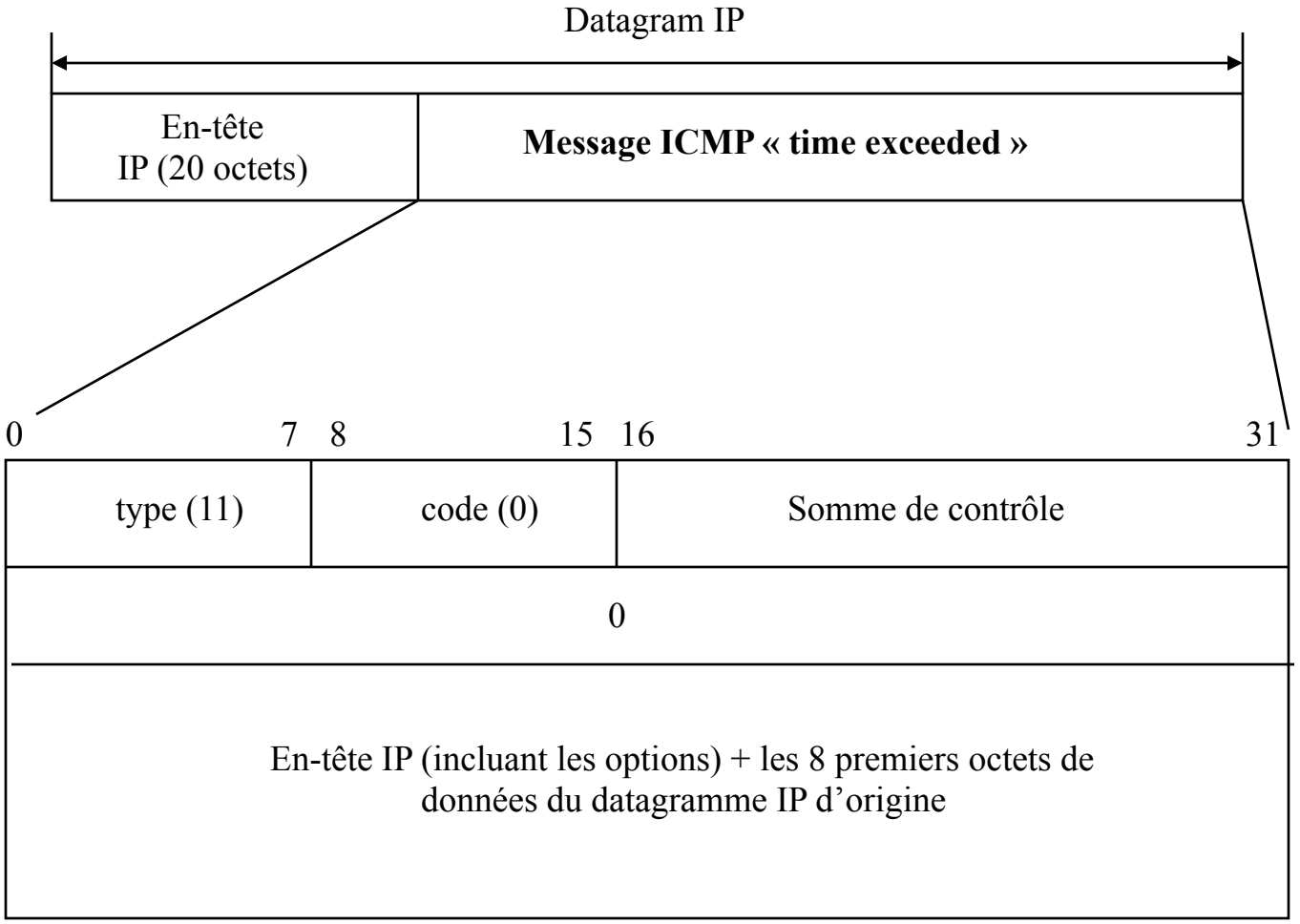
4 - TRACEROUTE

Pour déterminer que la destination est atteinte Traceroute envoie des datagrammes UDP à la machine destination vers un port d'utilisation très improbable (supérieur à 30 000). Ceci provoque l'émission par le module UDP de la machine destination d'un message d'erreur ICMP « port inaccessible ».

<u>Remarque</u> : En fait « traceroute » émet 3 datagramme par valeur de TTL.

Ex : eclia2> ***traceroute lails1***

5 - TRACEROUTE



6 - TRACEROUTE

eclia2> ***traceroute - g titi et gros_minet lails1***

➢ routage de source relâché à travers les routeurs « titi », « et », « gros_minet »,

eclia2> ***traceroute - G titi et gros_minet lails1***

➢ routage de source strict à travers les routeurs « titi », « et », « gros_minet ».

PROBLEME DU ROUTAGE STATIQUE

Mise à jour manuelle de tous les équipements du réseau,

Difficile de gérer la redondance de routes (connaissance détaillée de la topologie)

- ➢ vital en cas de rupture de lien,
- ➢ **boucle possible quand un lien est coupé**.

Recommandation générale :

- ➢ stations : **routage statique**,
- ➢ routeurs : **routage dynamique**.

Avec un routage statique une machine ne peut atteindre que les équipements qu'on lui indique par les commandes route.

ROUTAGE DYNAMIQUE

Le routage dynamique s'appuie sur des protocoles spécifiques : on parle alors de protocoles de routage**.**

- ➢ Protocoles de routages **intérieur** au site (HELLO, **RIP**, **OSPF**, …)
- ➢ Protocoles de routages **extérieur** au site (**EGP**, **BGP**, …)

Principe :

- ➢ Diffusion périodique sur le réseau des informations de routage par les équipements de routage,

- ➢ Les équipements de routage mettent à jour leur table de routage avec les informations reçues.

CONCLUSION : QUAND FAUT-IL UN ROUTEUR ?

Quand en interne on a plusieurs réseaux d'adresses différentes ou quand on a une organisation à base de sous réseau.

Pour atteindre des réseaux externe à notre organisation.